体外诊断试剂临床评价报告

（一）首篇

产　品　名　称：精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）

研　究　时　间：2025-09-08 至 2025-09-12

临床评价试验地点：上海市正德医院

报 告 撰 写 人：惠星星

统 计 学 负 责 人：惠星星

申　　请　　人：北昂生物科技（重庆）有限公司

注册申请联系人：陈夏敏

联　系　方　式：重庆市江北区江北城街道庆云路 2 号 4-8、4-9-1

联　系　电　话：18101792810

报　告　日　期：2025 年 09 月 19 日

原始资料保存地点：北昂生物科技（重庆）有限公司

（二）正文

精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）临床评价试验报告

1.基本内容

1.1 引言

本试剂盒为四联检试剂盒，基于分光光度法原理，利用物质对一定波长光的吸收程度来测定物质含量，用于体外定量检测人体精浆样本中的锌、果糖、柠檬酸、中性 α- 葡萄糖苷酶含量。其中精浆锌、精浆果糖、精浆柠檬酸采用比色法中的终点法，精浆中性 α- 葡萄糖苷酶采用比色法中的速率法，具体检测原理如下：

精浆锌：锌与 1-（2 - 吡啶偶氮）-2 - 萘酚（PAN）在碱性介质中反应产生红色络合物，络合物的生成量与锌成正比，该红色络合物在 546nm 波长处有最大吸收峰，通过测定吸光度的变化，计算出精浆中锌的浓度。临床上用于前列腺炎和男性不育的辅助诊断，精浆锌含量降低提示前列腺分泌功能低下，可能与感染或男性不育有关，含量过高可能与死精子症或阻塞性无精子症有关。

精浆果糖：D -果糖在己糖激酶作用下与三水合 5 -三磷酸腺苷二钠反应生成果糖 - 6 - 磷酸，果糖 - 6 - 磷酸在磷酸葡萄糖异构酶作用下生成葡萄糖 - 6 - 磷酸，葡萄糖 - 6 - 磷酸在葡萄糖 - 6 - 磷酸脱氢酶（G-6-PDH）作用下与氧化型辅酶 Ⅱ 反应生成还原型辅酶 Ⅱ（NADPH），还原型辅酶 Ⅱ 的生产量与 D - 果糖浓度成正比，根据 340nm 吸光度的变化，计算样本中果糖的浓度。临床上用于评价精囊和睾丸间质细胞的功能，精囊功能紊乱时，精液总量减少，精浆果糖含量降低，会引起精子活力不足，导致不育。

精浆柠檬酸：柠檬酸在 pH 值 2.0 左右的酸性介质中可与三氯化铁络合形成黄色络合物，其生成量与柠檬酸浓度成正比，该络合物在 405nm 处有最大吸收峰，通过测定各样本的吸光度变化，计算样本中柠檬酸的浓度。临床上用于评价前列腺功能和男子性功能，急性或慢性前列腺炎时，精浆柠檬酸含量显著降低，可作为了解前列腺机能的重要指标。

精浆中性 α- 葡萄糖苷酶：精浆中含有中性 α- 葡糖苷酶和酸性 α- 葡糖苷酶，十二烷基硫酸钠（SDS）能抑制酸性 α- 葡糖苷酶活性，中性 α- 葡糖苷酶能将 4 - 硝基

苯 -α-D - 吡喃葡糖苷（PNPG）底物转化成 PNP，中性 α- 葡糖苷酶的活性与 PNP 的生成成正比，PNP 在 405nm 波长处有最大吸收峰，通过监测 405nm 波长处的每分钟吸光度变化率，计算样本中的中性 α- 葡糖苷酶的活性。临床上用于男性不育症的辅助诊断，其含量高低可反映附睾分泌功能，附睾对精子成熟、储存及免疫屏障功能至关重要。

1.2 研究目的

选择已获取国家药品监督管理局（NMPA）批准的南京欣迪生物药业工程有限责任公司生产的同类上市产品（精浆锌检测试剂盒（终点法）、精浆果糖检测试剂盒（已糖激酶法）、精浆柠檬酸检测试剂盒（络合法）、精浆中性α-葡糖苷酶检测试剂盒（速率法））与本产品进行同步检测比较，对检测结果统计分析，了解本产品与比对试剂间的差异，评价本产品与比对试剂是否等效，确定本产品是否满足临床需求。

1.3 试验管理

1.3.1 本次临床评价试验主要参加人员为北昂生物科技（重庆）有限公司技术人员。

1.3.2 质量控制情况

1.3.2.1 试验开展前对试验的人员进行了专业培训。

1.3.2.2 试验前对系统进行了校准，试验过程实行同步检测。

1.3.3 试验完成后，由统计学负责人汇总数据进行分析，并将分析报告上交报告撰写人，签字确认后归档保存。

1.3.4 试验中发生的问题：无■ 有□_____

处理措施：_____

1.4 试验设计

1.4.1 比对试剂的确立

本次临床试验试剂信息如下：

系统名称		北昂生物（待评价试剂）	南京欣迪（比对系统）
仪器型号		北昂 BEION T200A 全自动精浆生化分析仪	迈瑞 BS-380 全自动生化分析仪
试剂	名称	抗精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性 α- 葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）	精浆锌检测试剂盒（终点法）、精浆果糖检测试剂盒（已糖激酶法）、精浆柠檬酸检测试剂盒（络合法）、精浆中性 α- 葡糖苷酶检测试剂盒（速率法）

	规格	10 人份 / 盒、20 人份 / 盒、30 人份 / 盒、50 人份 / 盒	/
	基本原理	利用物质对一定波长光的吸收程度来测定物质含量（分光光度法）	利用物质对一定波长光的吸收程度来测定物质含量（分光光度法）
	预期用途	用于体外定量检测人体精浆样本中的锌、果糖、柠檬酸、中性 α- 葡萄糖苷酶含量，用于前列腺炎和男性不育辅助诊断、精囊和睾丸间质细胞功能评价、前列腺功能和男子性功能评价、男性不育症辅助诊断	用于体外定量检测人体精浆样本中的锌、果糖、柠檬酸、中性 α- 葡萄糖苷酶含量，用于前列腺炎和男性不育辅助诊断、精囊和睾丸间质细胞功能评价、前列腺功能和男子性功能评价、男性不育症辅助诊断
	来源	北昂生物科技（重庆）有限公司	南京欣迪生物药业工程有限责任公司
	注册情况	注册进行中	苏械注准 20182400812 苏械注准 20172400748 苏械注准 20232401331 苏械注准 20172400751
	批号	22505247	精浆锌：04082506 精浆果糖：04152508 精浆柠檬酸：05092508 精浆中性 α- 葡萄糖苷酶：05122506
	失效日期	2025-12-02	精浆锌：2025-10-08 精浆果糖：2025-10-15 精浆柠檬酸：2025-11-09 精浆中性 α- 葡萄糖苷酶：2025-11-12
	有 效 期	6 个月	6 个月
	保存条件	2℃～8℃密闭避光保存	2℃～8℃密闭避光保存

1.4.2 样本要求

1.4.2.1 样本量及样本量确定的依据

法规要求：精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）为第二类体外诊断试剂产品，已列入国家药品监督管理局 2025 年 06 月 24 日发布的《国家药监局关于发布免于进行临床试验体外诊断试剂目录（2025 年）的通告》。根据国家药品监督管理局 2021 年第 74 号通告《免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则》的规定，定量产品可选择总样本量不少于 100 例，并注意医学决定水

平和测量区间内的各个浓度水平均应包含一定数量的样本，分别采用待评价试剂和对比试剂/参考方法进行单次测定的方式。

应法规要求，本次临床评价对每个指标（精浆锌、精浆果糖、精浆柠檬酸、精浆中性 α- 葡萄糖苷酶）选择 200 例样本进行单次测定。

1.4.2.2 样本入选标准、排除标准和剔除标准

入组标准

选择检验科检验后剩余的信息齐全（如性别、年龄、诊断结果、禁欲时间、采集时间等）、样本量足够的精液样本。

入组出现少精子症、弱精子症、畸形精子症、无精症、精液液化异常、雄激素缺乏、精索静脉曲张、前列腺炎、精囊炎、附睾炎等不孕不育相关疾病的样本及无相关不孕不育疾病的样本。

排除标准：长菌的样本、微生物污染的样本。

剔除标准：重复入组的样本、无法完成整个试验过程的样本或无法溯源的样本。

1.4.2.3 样本采集、保存、运输方法

选用常规临床检验后的剩余精液样本，且必须满足上述入选标准；

样本为按标准操作收集的精液样本；

样本应在低温条件下运输保存。样本应在采集后立即离心分离，并在当日检测。如不能即时检测，在 2～8℃条件下可保存 3 天；置于-20℃可保存 1 个月，可反复冻融 2 次。待检样本检测前需平衡至室温；

样本应合理分布，收集适量参考限附近的样本。

1.4.3 样本编盲

本试验为双盲试验，建立编盲规则，并使受试样本在试验过程中保持盲态。入组样本为精浆样本，将入组样本分成 2 支，分别入组到对比试剂与待评价试剂中，并分别设定对比试剂盲号（01001~01300）与待评价试剂盲号（02001~02300）用于样本编盲，在样本盲号范围内随机生成样本盲号。

1.4.4 试验流程

① 采集精液样本，记录样本信息（禁欲时间、采集时间）。

② 将样本室温放置观察液化，液化后离心（3000g，10min）取精浆。

③ 精浆样本分为 2 份。

④ 对精浆样本进行编盲（初步编号→盲法编号）。

⑤ 评价试剂检测人员使用评价系统检测，记录结果；评价试剂复核人员复核结果。

⑥ 对比试剂检测人员使用对比系统检测，记录结果；对比试剂复核人员复核结果。

⑦ 汇总两系统检测结果，识别结果明显差异的样本（差值超过 4 倍平均绝对差值）。

⑧ 对差异样本进行复测，结合临床诊断确认结果。

⑨ 统计学负责人进行统计分析。

⑩ 撰写临床评价试验报告，进行结论判定。

1.4.5 质量控制方法

1.4.5.1 试验开展前对试验的人员进行了专业培训

临床评价试验开展前，由注册申请人组织专业人员对参与该临床评价试验的人员进行了培训，明确岗位职责，责任到人。培训内容包括：法规的要求；仪器操作；方案设计与实施流程；试验操作及注意事项；统计分析与报告撰写。

1.4.5.2 试验前对系统进行了校准，试验过程实行同步检测

为避免主观因素影响结果判定，试验试剂由统计负责人将厂家等信息屏蔽后，试验操作人员按照说明书操作使用；检测前对系统进行校准并记录校准数据。

1.4.6 试验失败的可能性分析

1.4.6.1 由于试剂保存条件的限制，对包装运输具有特定要求。运输过程中应保证试剂的密封性，防止发生包装破损现象。出现试验失败的原因可能是运输过程中包装破损影响产品质量，导致产品失效。

1.4.6.2 试验过程中因操作失误使样本污染，导致两种试剂检测结果不符。

1.4.7 临床评价试验持续时间及其确定理由

根据样本情况以及试剂效期，在样本保存时间、试剂有效期内完成方案规定试验内容。试剂开瓶后应在 28 天内完成该试剂的试验。

1.4.8 临床评价试验过程中对患者信息保密和隐私保护的规定

1.4.8.1 本次临床评价试验的所有人员除了遵守国家法律法规规定的相关要求外，在本次临床评价试验活动中不得向任何第三方（包括患者本人、患者亲属、患者的主管医生等

有关方和其它无关方）透露本次试验中所获得的结果信息。也不向注册申请方提供与试验无关患者的任何信息。

1.4.8.2 注册申请人及其授权人不得以任何名义向临床评价试验研究机构索要与本次试验无关的患者信息资料，未经授权不得进入试验操作区域，进入临床评价试验机构实验室应不得采用手抄、U 盘拷贝等方式进行信息的收集，不得查看实验室内的检验申请单、检验报告单、实验室信息系统（LIS 或 HIS）。进行本次临床评价试验证据收集的信息（如试验检测结果原始数据打印、拍照）除外。

1.4.8.3 报告撰写人、统计学负责人、操作人各自负责本方案规定的工作，各自独立，相互监督，杜绝患者隐私和个人信息的泄露。

2 临床评价试验数据的统计分析方法

2.1 试验结果

样本编号	对比试剂				待评价试剂			
	精浆锌	精浆果糖	精浆柠檬酸	精浆中性α葡萄糖苷酶	精浆锌	精浆果糖	精浆柠檬酸	精浆中性α葡萄糖苷酶
S01001	3.51	9.46	51.46	18.02	3.59	9.45	51.45	17.9
S01002	2.98	29.74	52.45	41.79	3.07	30.4	53.85	41.59
S01003	1.2	11.43	31.66	17.57	1.21	11.51	32.65	17.91
S01004	4.45	25.02	44.76	22.5	4.33	24.43	45.84	22.49
S01005	3.93	22.83	32.23	14.79	3.9	23.14	32.89	14.72
S01006	1.66	6.64	59.33	49.75	1.62	6.41	59.81	49.65
S01007	1.22	33.68	9.09	12.94	1.24	33.7	8.85	13.35
S01008	3.23	23.14	13.82	50.08	3.27	22.06	14.29	50.16
S01009	3.51	31.3	48.56	22.92	3.6	30.35	47.76	22.68
S01010	2.34	20.34	35.62	25.72	2.4	19.94	34.71	25.67
S01011	4.08	13.37	28.8	39.08	4.09	12.94	28.34	39.19
S01012	3.27	23.61	58.91	10.38	3.34	22.5	59.87	10.62
S01013	0.96	28.19	19.39	6.3	0.94	28.44	18.97	6.05
S01014	0.25	25.96	33.11	58.11	0.25	25.8	34.14	57.95
S01015	4.14	19.32	10.05	37.76	4.07	19.69	9.77	37.64
S01016	0.67	19.06	49.95	48.57	0.67	19.07	49.25	48.78
S01017	1.61	23.68	26.8	53.93	1.63	23.16	26.8	54.77
S01018	2.14	18.04	48.89	46.98	2.15	18.74	48.87	46.72
S01019	3.1	23.24	16.43	59.14	3.05	23.71	16.64	59
S01020	1.78	5.28	57.62	7.33	1.76	5.22	57.13	7.25
S01021	2.93	34.32	23.83	55.2	2.94	34.01	24.5	55.46
S01022	3.9	17.13	33.02	51.96	3.94	17.46	33.95	51.4

S01023	1.79	8.75	11.75	47.79	1.77	8.75	11.76	46.97
S01024	2.02	31.67	52.38	25.34	1.93	30.53	53.6	24.97
S01025	3	20.63	57.51	7.2	2.91	21.18	56.71	7.15
S01026	2.53	31.62	7.75	24.78	2.54	30.69	7.81	25.38
S01027	0.72	6.29	32.82	20.65	0.68	6	31.66	20.32
S01028	4.03	30.24	17.9	51.79	4.12	30.74	18.14	51.58
S01029	2.23	26.93	53.46	24.6	2.28	27.13	53.01	24.36
S01030	3.65	28.54	33.13	21.19	3.69	28.39	33.65	22.25
S01031	3.8	31.2	5.91	46.84	3.81	31.56	5.84	45.47
S01032	2.03	20.16	21.01	51.92	1.96	20.43	20.24	51.37
S01033	0.27	32.13	22.56	30.4	0.27	31.81	23.73	29.77
S01034	3.6	11.12	36.53	44.2	3.63	11.09	36.77	44.09
S01035	0.51	5.93	19.08	10.73	0.5	5.96	19.07	10.76
S01036	2.57	14.15	7.94	16.73	2.59	14.83	7.65	16.76
S01037	0.78	24.96	11.69	58.37	0.75	24.65	11.46	57.56
S01038	3.22	14.58	44.75	47.37	3.21	14.67	44.45	46.84
S01039	0.46	33.38	56.57	49.58	0.47	33.12	58.38	50.62
S01040	3.83	27.16	22.92	28.64	3.86	27.6	22.9	28.2
S01041	3.23	14.87	9.93	37.77	3.22	15.36	9.55	38.61
S01042	1.36	19.72	23.5	47.45	1.36	18.99	23.47	47.9
S01043	0.93	17.44	38.72	54.66	0.95	17.63	38.49	55.29
S01044	0.46	28.12	29.93	26.06	0.48	29.12	29.35	25.87
S01045	0.26	19.77	49.42	9.82	0.28	19.35	50.15	9.8
S01046	3.96	5.35	20.12	39.57	3.99	5.39	20.11	40.02
S01047	1.37	23.68	37.69	46.48	1.41	23.58	37.19	46.14
S01048	0.46	11.91	7.71	9.88	0.47	12.22	7.94	9.85
S01049	1.77	28.17	16.36	20.91	1.84	27.27	15.61	21.37
S01050	2.89	13.89	45.52	38.76	2.95	13.51	44.96	39.49
S01051	3.89	32.44	51.88	47.59	3.95	31.9	52.03	46.53
S01052	1.72	30.46	33.25	55.61	1.78	31.45	32.8	55.72
S01053	0.81	19.06	36.87	31.48	0.84	19.11	36.56	31.19
S01054	3.83	7	5.63	36.76	3.84	7.01	5.6	37.07
S01055	4.32	22.84	13.28	45.39	4.21	22.79	13.41	44.34
S01056	4.8	22.68	54.54	50.61	4.7	22.09	54.14	50.76
S01057	3.21	34.02	10.21	56.21	3.18	34.37	9.83	55.25
S01058	1.33	15.08	18.74	8.01	1.4	14.81	18.74	8.32
S01059	3.1	24.4	57.28	32.84	3.11	24.29	58.28	32.72
S01060	2.29	33.58	36.81	24.11	2.28	33.83	36.29	24.02
S01061	1.14	22.82	19.29	50.46	1.08	22.46	18.5	50.09
S01062	3	25.4	39.56	50.95	3.06	25.32	38.86	50.41
S01063	4.77	7.86	7.33	11.59	4.78	7.47	7.02	11.58

S01064	1.13	31.64	13.11	43.79	1.09	31.04	13.41	44.34
S01065	2.15	19.96	44.2	17.55	2.15	20.55	43.08	18.25
S01066	1.75	11.46	9.25	9.33	1.79	11.61	9.18	8.96
S01067	0.37	17	40.33	57.38	0.35	17.01	39.19	56.79
S01068	0.67	31.92	56.28	14.02	0.66	31.71	55.74	13.36
S01069	2.15	19.83	10.21	40.65	2.16	20.24	10.12	41.5
S01070	0.42	25.88	58.78	14.87	0.43	25.21	58.3	14.13
S01071	0.32	13.64	6.73	6.28	0.32	13.22	7.03	6.1
S01072	0.97	29.25	44.57	33.45	0.97	28.71	45.17	33.51
S01073	1.99	12.12	30.55	9.51	1.97	12.09	29.82	9.55
S01074	2.83	15.88	35.38	20.45	2.84	15.98	36.19	20.37
S01075	1.71	12.16	53.41	27.98	1.75	12.22	54.58	27.79
S01076	2.51	34.73	34.73	36.44	2.42	34	34.84	36.53
S01077	3.57	17.66	45.7	48.72	3.67	17.1	45.42	48.02
S01078	0.97	9.05	39.2	16.99	0.97	9.02	39.03	16.56
S01079	4.19	32.35	22.7	30.53	4.18	33.06	22.16	29.47
S01080	1.7	15.18	26.7	29.49	1.67	15.34	27.67	29.52
S01081	1.29	30.45	16.8	45.38	1.26	29.9	16.33	45.22
S01082	1.64	9.35	52.97	43.64	1.61	9.39	51.11	43.35
S01083	3.87	15.87	38.57	50.96	3.81	16.25	37.8	50.93
S01084	1.39	12.03	47.64	52.92	1.35	12.73	47.82	52.53
S01085	4.51	6.47	36.28	57.3	4.46	6.35	36.95	57.32
S01086	0.86	27.94	20.26	34.88	0.88	28.45	19.95	34.32
S01087	1.19	10.77	46.37	33.38	1.19	10.93	45.2	33.26
S01088	3.09	17.08	35.43	14.2	3.15	16.3	35.96	14.51
S01089	1.4	14.55	23.68	30.2	1.35	15.01	24.27	30.43
S01090	3.37	23.43	33.08	18.79	3.41	23.47	33.56	18.87
S01091	3.57	21.83	50.42	7.17	3.67	21.44	48.71	7.28
S01092	1.38	33.69	33.53	40.92	1.45	34.3	33.37	40.22
S01093	2.89	12.78	16.88	35.51	2.85	12.26	16.69	35.21
S01094	4.22	27.62	52.13	12.43	4.28	27.46	51.38	12.44
S01095	3.52	33.75	25.59	20.22	3.54	34.57	25.46	20.52
S01096	3.99	21.97	22.42	36.15	4.08	21.31	22.54	36.45
S01097	4.48	16.95	47.93	14.14	4.42	17.21	47.76	13.99
S01098	1.59	30.37	45	10.34	1.55	30.24	44.32	10.5
S01099	3.21	8.46	51.5	28.82	3.22	8.42	50.23	28.39
S01100	0.84	20.95	37.04	24.88	0.87	20.6	36.06	23.99
S01101	4.04	18.67	6.99	51.77	4.14	18.55	6.78	51.76
S01102	3.22	13.45	31.52	18.91	3.18	12.84	32.61	19.72
S01103	3.63	9.53	34.72	6.4	3.6	9.78	34.12	6.26
S01104	1.63	31.37	49.25	51.29	1.69	31.54	49.96	51.79

S01105	3.29	21.94	45.51	22.79	3.36	21.58	45.13	23.32
S01106	2.39	21.38	35.88	39.66	2.32	21.74	36.25	39.37
S01107	3.23	22.31	9.48	34.39	3.25	22.24	9.78	35.07
S01108	3.91	26.89	13.32	25.96	3.73	26.2	12.86	26.13
S01109	4.43	23.58	43.09	15.28	4.48	24.37	42.41	15.35
S01110	2.61	23.52	10.89	28.54	2.66	23.16	10.75	28.21
S01111	0.93	6.48	16.11	39.6	0.92	6.62	16.13	40.39
S01112	1.46	21.39	24.77	33.82	1.47	21.36	25.85	33.43
S01113	0.8	21.29	51.52	41.05	0.81	21.97	52.7	40.83
S01114	1.32	23.4	18.5	45.34	1.27	23.61	18.06	44.99
S01115	3.55	23.16	44.2	31.33	3.5	23.21	44.95	31.88
S01116	3.1	7.6	11.57	25.72	3.1	7.63	11.37	26.21
S01117	2.31	7.32	47.74	5.36	2.32	7.39	48.4	5.26
S01118	3.11	25.34	19.85	5.24	3.09	25.56	19.86	5.22
S01119	2.69	29.7	34.69	58.24	2.64	29.45	34.85	59.09
S01120	1.74	9.11	7.18	10.89	1.75	9.64	7.48	10.9
S01121	3.73	28.1	50.27	28.59	3.72	28.77	50.41	28.4
S01122	3.19	20.09	24.3	44.37	3.16	20.15	24.54	44.54
S01123	3.79	34.89	55.33	45.13	3.81	34.82	56.9	44.67
S01124	1.04	19.88	25.39	51.61	1.01	20.31	25.52	51.41
S01125	2	21.61	58.12	39.28	1.99	21.59	57.21	39.57
S01126	4.55	16.84	26.09	47.18	4.56	16.83	26.8	47.5
S01127	1.94	20.53	31.86	51.81	1.88	20.88	31.91	51.72
S01128	0.57	7.15	31.34	38.83	0.55	7.11	32.29	38.18
S01129	2.63	21.3	6.03	48.09	2.7	20.95	6.31	47.88
S01130	4.54	34.94	41.43	6.18	4.64	34.81	41.15	6.34
S01131	4.01	21.07	32.15	27.31	4.07	21.29	32.51	27.38
S01132	2.65	18.07	22.65	52.5	2.7	17.71	23.15	52.7
S01133	3.29	6.03	37.82	40.58	3.31	5.8	36.97	41.12
S01134	2.53	6.01	40.17	55.02	2.57	6.28	38.89	54.63
S01135	4.32	6.29	29.25	14.88	4.42	6.33	29.01	14.53
S01136	0.63	9.68	14.88	22.76	0.61	9.72	14.84	22.84
S01137	2.41	18.75	45.24	50.35	2.43	18.54	45.13	50.12
S01138	3.85	29.88	45.44	59.14	3.88	29.98	46.69	59.11
S01139	4.16	13.77	51.56	22.42	4.14	13.38	51.91	22.09
S01140	4.48	27.54	34.89	5.09	4.47	26.9	34.2	5.08
S01141	3.93	20.48	21.61	58.65	3.98	21.15	22.02	58.16
S01142	0.93	13.56	31.29	13.02	0.91	13.67	30.07	13.09
S01143	3.51	5.53	26.17	7.84	3.65	5.41	25.71	7.61
S01144	3.54	25.11	19.1	36.98	3.59	24.47	19.18	36.79
S01145	3.27	7.06	41.78	23.09	3.31	7.03	42.3	22.65

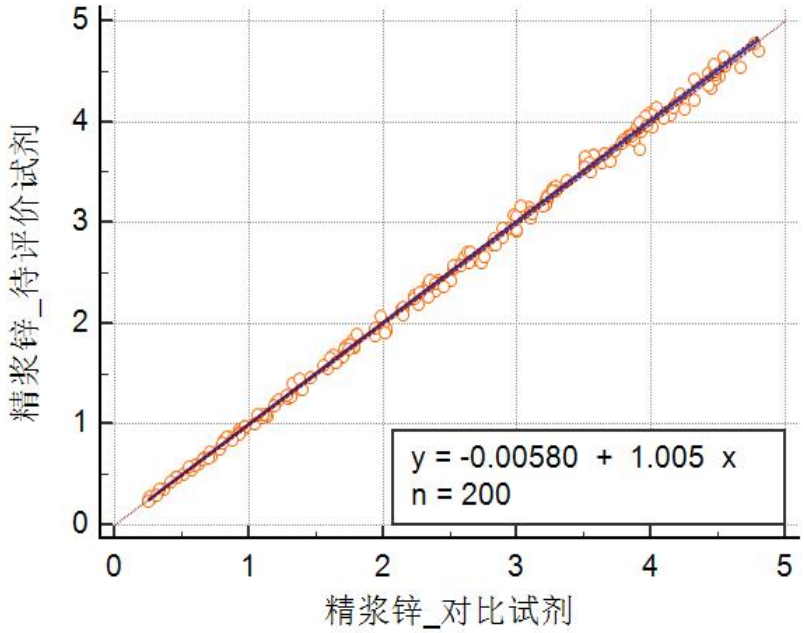
S01146	4.48	30.6	57.53	34.66	4.5	30.82	56.13	33.18
S01147	1.94	8.9	21.06	47.62	1.95	9.02	21.84	47.66
S01148	4.47	24.25	41.8	8.92	4.57	24.29	41.78	8.93
S01149	2.33	30.76	35.66	44.5	2.32	30.82	35.05	43.55
S01150	1.1	12.82	38.03	56.45	1.07	13	37.35	56.15
S01151	3	9.07	6.94	20.64	2.93	9.29	6.69	20.55
S01152	0.93	27.35	5.75	18.4	0.9	28.11	5.91	18.99
S01153	2.64	11.51	12.92	14.07	2.61	11.15	12.82	13.79
S01154	2.15	13.09	6.7	8.99	2.09	13.17	6.89	9.17
S01155	3.96	21.48	10.83	36.62	4.06	20.74	10.59	36
S01156	2.82	19.28	30.99	31.12	2.78	18.65	30.6	32.57
S01157	2.34	16.08	15.8	32.15	2.27	16.34	16.58	31.98
S01158	1.11	28.45	51.49	53.21	1.09	28.8	51.23	53.03
S01159	2.41	21.25	18.87	6.99	2.4	21.96	18.82	7.2
S01160	1.28	9.48	31	15.98	1.28	9.71	31.39	16.27
S01161	1.61	34.59	41.65	32.66	1.65	34.36	40.56	32.64
S01162	4.25	12.24	14.2	18.23	4.12	12.48	13.99	17.8
S01163	2.27	8.9	51.83	35.85	2.19	8.77	51.97	35.68
S01164	2.23	11.35	28.76	32.34	2.25	11.09	29.57	31.65
S01165	2.4	16.16	18.15	36.48	2.4	16.45	17.89	36.46
S01166	4.01	15.34	22.43	12.96	3.95	15.51	21.72	13.18
S01167	0.25	14.2	13.79	13.17	0.24	14.26	14.56	13.07
S01168	1.65	6.44	38.25	28.04	1.61	6.17	37.64	28.09
S01169	0.6	33.25	13.44	42.26	0.59	33.93	13.86	42.02
S01170	3.91	22.63	15.67	41.02	3.99	22.62	15.58	40.35
S01171	2.35	11.73	23.45	55.48	2.42	11.38	24.66	55.06
S01172	2.58	32.11	15.58	50.45	2.58	32.13	15.06	51.07
S01173	1.98	18.64	27	41.46	2.07	18.53	26.78	41.94
S01174	2.28	21.36	39.68	49.79	2.31	21.1	39.6	49.79
S01175	0.71	28.46	43.98	11.82	0.73	28.47	42.53	11.78
S01176	0.33	24.85	51.82	19.26	0.35	24.91	51.36	18.9
S01177	0.31	9.22	26.33	23.58	0.3	9.48	26.07	23.82
S01178	0.55	14.65	57.04	27.25	0.57	14.27	57.43	27.19
S01179	1.81	32.6	6.68	40.9	1.89	33	6.49	40.79
S01180	3.69	10.47	38.75	48.5	3.61	10.6	39.89	48.61
S01181	3.51	27.59	31.1	19.09	3.55	27.86	29.88	18.9
S01182	0.66	18.48	24.33	49.95	0.65	19.22	24.83	49.29
S01183	4.67	9.23	55.36	5.72	4.54	9.11	55.17	5.7
S01184	0.88	11.04	9.86	41.46	0.84	11.27	9.54	40.47
S01185	2.39	25.6	54.3	50.6	2.39	25.37	54.95	51.05
S01186	2.84	9.35	15.92	30.21	2.78	9.09	15.89	30.2

S01187	4.43	17.16	16.86	16.33	4.37	17.44	17.33	16.59
S01188	3.97	18.4	52.17	5.93	3.96	18.26	52.76	6.05
S01189	2.73	24.29	8.67	20.84	2.6	23.64	8.69	20.45
S01190	2.01	12.17	18.47	54.99	1.91	12.87	18.27	55.79
S01191	2.76	18.78	58.18	54.67	2.67	18.37	58.42	55.37
S01192	3.78	10.25	43	35.21	3.79	9.89	42.75	35.6
S01193	3.03	30.63	28.59	17.38	3.17	30.07	28.48	16.69
S01194	0.7	9.73	26.79	31.7	0.67	9.87	25.86	32.47
S01195	1.06	7.51	30.96	49.63	1.09	7.75	31.27	49.34
S01196	4.09	30.93	48.44	26.8	4.04	30.87	47.83	27.51
S01197	2.45	13.81	41.87	10.67	2.37	13.99	42.47	10.88
S01198	3.65	28.27	30.64	19.85	3.69	28.38	30.59	20.06
S01199	3.85	16.75	8.48	24.45	3.86	17.09	8.63	24.3
S01200	1.56	18.62	18.53	19.8	1.58	18.9	18.44	19.13

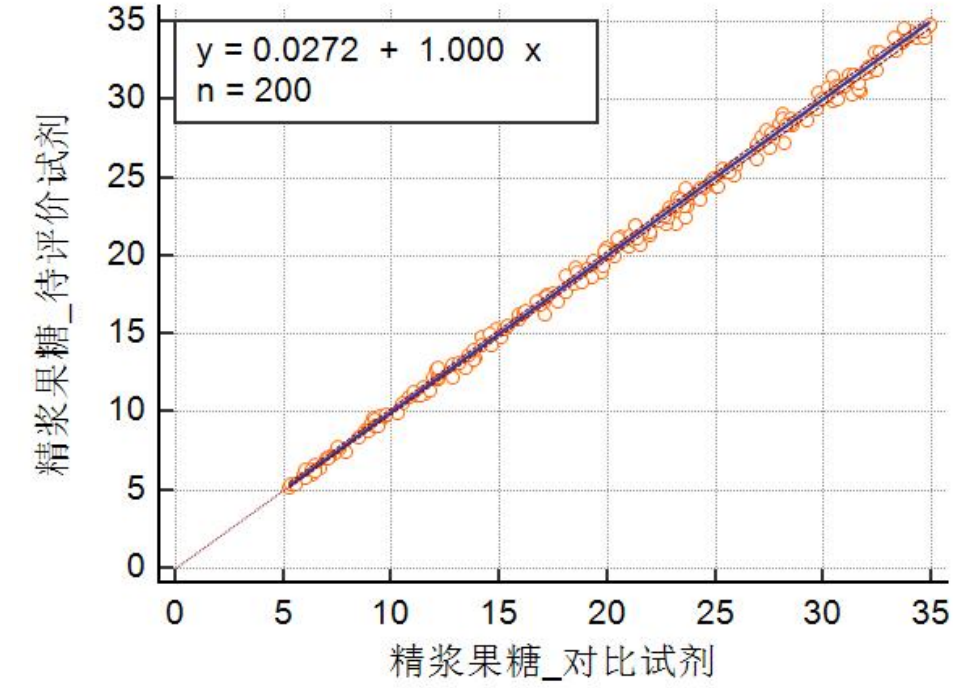
2.2 试验结果统计分析

2.2.1 散点图

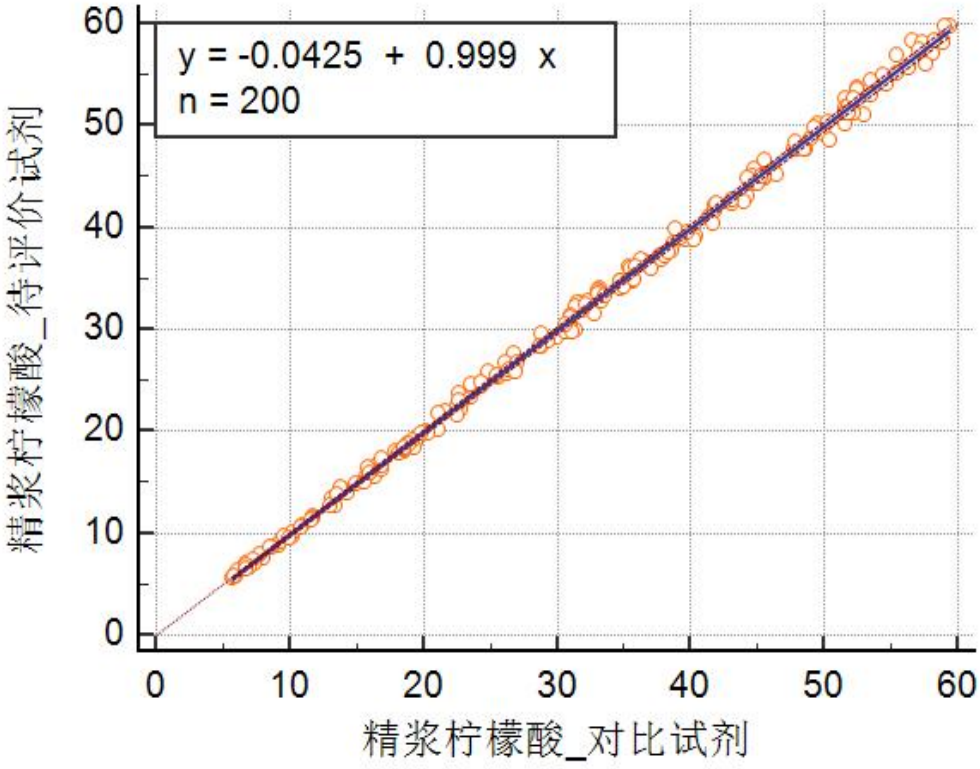
2.2.1.1 精浆锌



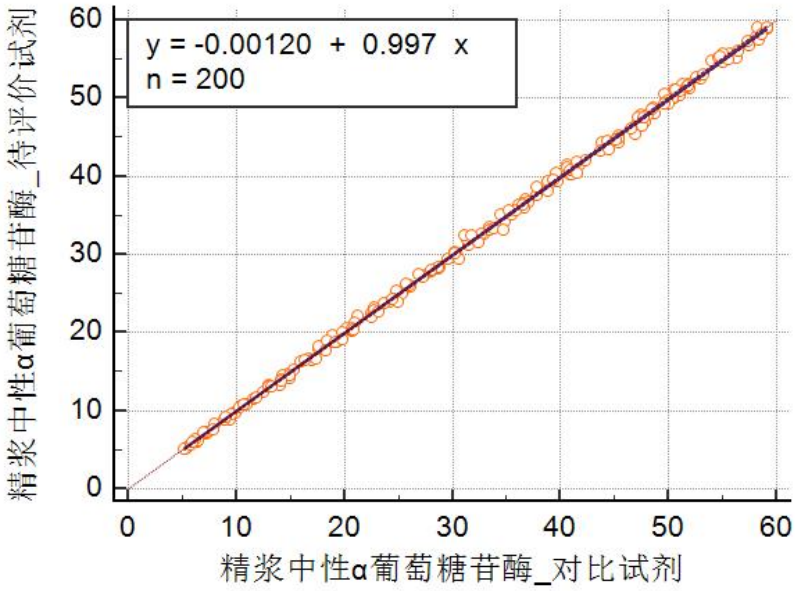
2.2.1.2 精浆果糖



2.2.1.3 精浆柠檬酸



2.2.1.4 精浆中性α-葡萄糖苷酶



散点图显示对比试剂的测量结果和待评价试剂的测量结果紧密分布在 y=x 的周围，检测值覆盖了线性范围，目测无明显离群值。

2.2.2 方法间离群值检查

应用 excel 计算两方法间绝对差值（E_i），平均绝对差值（$\bar{E}$）和相对的绝对差值（E_i'），相对的平均绝对差值（$\bar{E}'$），根据原始数据整理试验结果并进行离群值分析。统计结果如下：

/	精浆锌	精浆果糖	精浆柠檬酸	精浆中性α-葡萄糖苷酶
平均绝对差值（$\bar{E}$）	0.041	0.328	0.513	0.354
绝对偏差界限值（$4\bar{E}$）	0.165	1.313	2.052	1.414
相对的平均绝对差（$\overline{E_i'}$）	0.019	0.018	0.018	0.013
相对的绝对偏差界限值（$4\bar{E}'$）	0.077	0.071	0.072	0.051

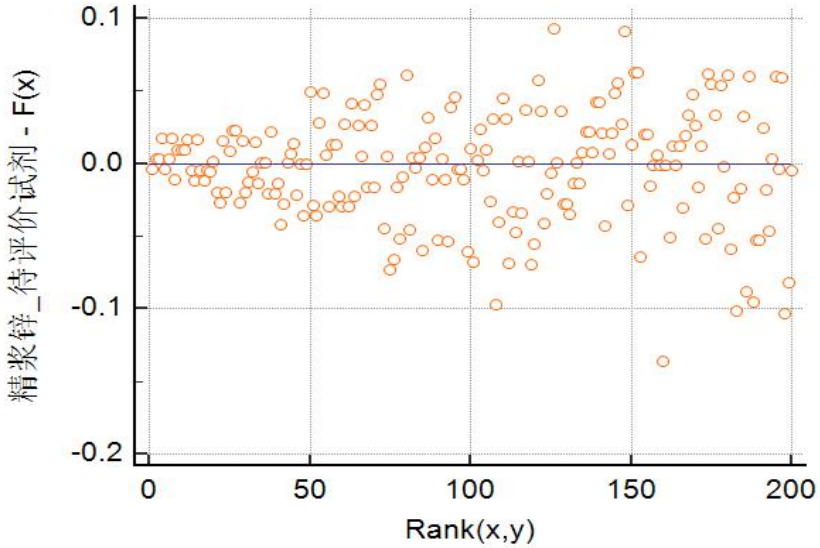
结论：经对两种检测方法进行离群值检查，证实本次试验无同时超过（$4\bar{E}$）和（$4\bar{E}'$）的值，即无离群值。

2.2.3 回归分析

200 例样本试验数据没有发现离群值，按照统计方法进行线性回归分析。

2.2.3.1 精浆锌

2.2.3.1.1 残差图



由上图可以得出，各点随机均匀地分布在参考线 F（x）的上下两侧，没有呈现某种特别的趋势，说明此数据用于拟合直线回归方程是恰当的。

2.2.3.1.2 回归图和方程

Passing and Bablok regression

Variable X	精浆锌_对比试剂
Variable Y	精浆锌_待评价试剂
Sample size	200

	Variable X	Variable Y
Lowest value	0.2500	0.2400
Highest value	4.8000	4.7800
Arithmetic mean	2.4757	2.4774
Median	2.4800	2.4250
Standard deviation	1.2785	1.2829
Standard error of the mean	0.09041	0.09071

Regression Equation

y = -0.00579812 + 1.004695 x	
Systematic differences	
Intercept A	-0.005798
95% CI	-0.01739 to 0.005000
Proportional differences	
Slope B	1.0047
95% CI	1.0000 to 1.0109
Random differences	
Residual Standard Deviation (RSD)	0.03800
± 1.96 RSD Interval	-0.07447 to 0.07447
Linear model validity	
Cusum test for linearity	No significant deviation from linearity (P=0.90)

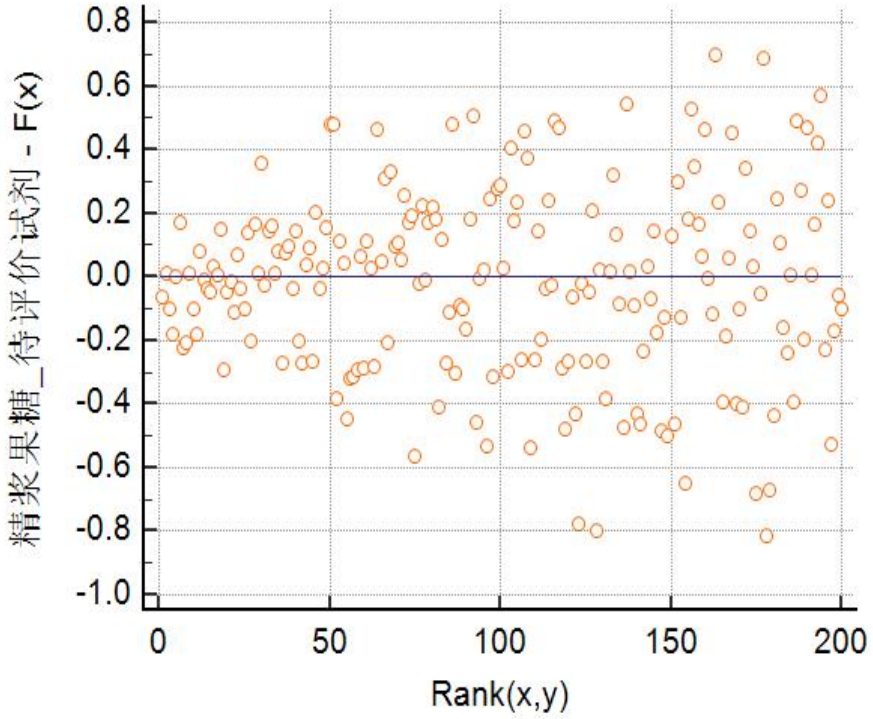
Save predicted values - Save residuals

通过数据统计分析，Cusum 检验结果显示无显著非线性偏离（P = 0.90 > 0.05），表明两种试剂检测结果之间存在线性关系，使用 Passing-Bablok 回归分析是有效且合适的。回归方程为：y = -0.00579812 + 1.004695x。该方程斜率接近 1，截距接近 0，表明两种试剂的检测结果在数学上几乎完全一致。固定系统误差分析：截距的 95%置信区间（-0.01739, 0.005000）包含 0。这表明在整个检测范围内，两种试剂间不存在具有统计学意义的恒定偏差。比例系统误差分析：斜率的 95%置信区间（1.0000, 1.0109）包含 1。这表明两种试剂间不存在具有统计学意义的比例偏差。随机误差分析：残差标准差（RSD）为 0.03800，其±1.96 RSD 的区间为（-0.07447, 0.07447）。该区间范围小，表明数据点紧密分布在回归线周围，两种试剂检测结果的随机误差很小，精密度良好。

Passing-Bablok 回归分析分析表明，对比试剂和待评价试剂检测结果的系统差异、比例差异、随机差异的测量值相关程度较高，可以认为精浆锌的对比试剂和精浆锌的待评价试剂测定结果具有较好的一致性。

2.2.3.2 精浆果糖

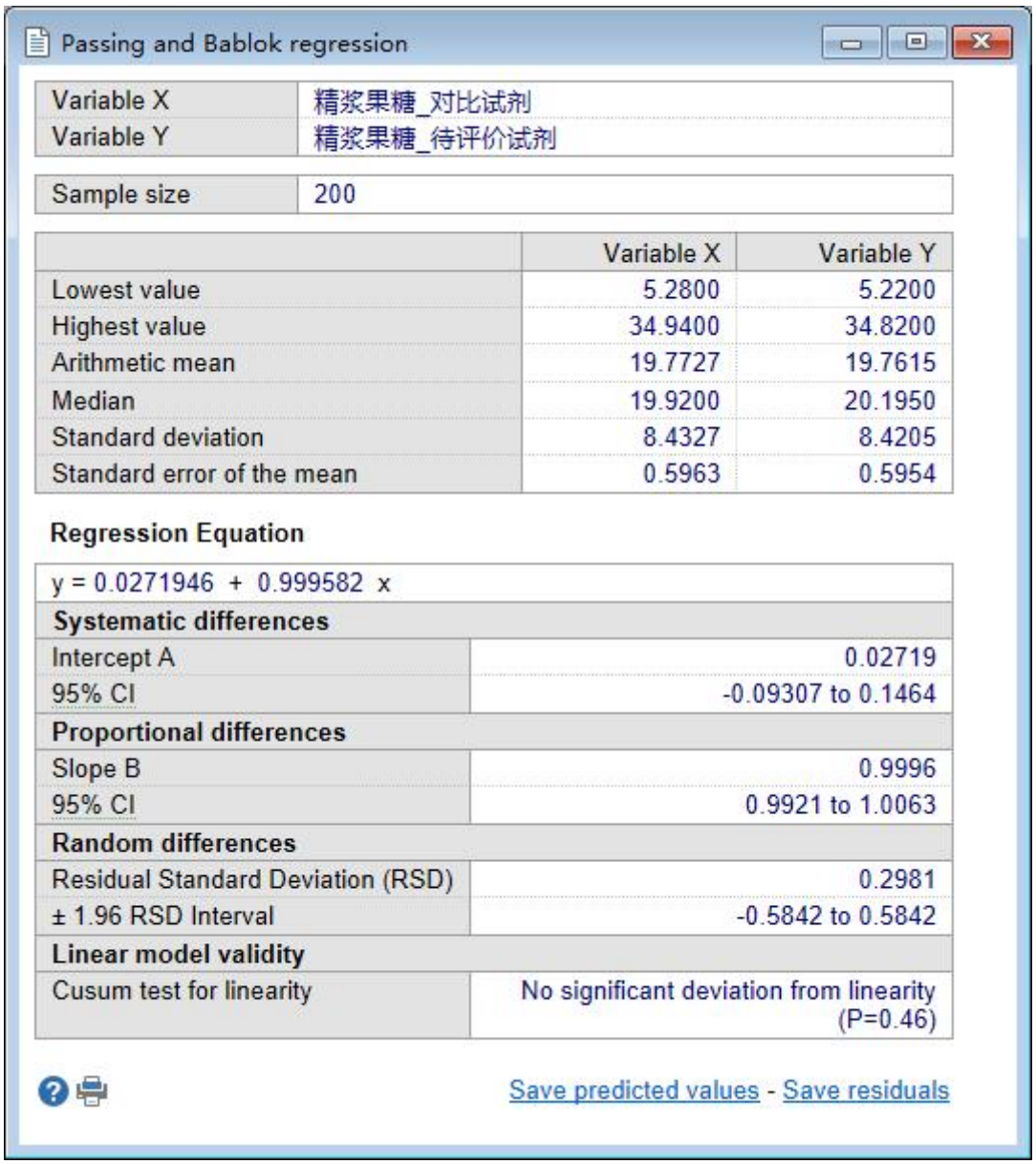
2.2.3.2.1 残差图



由上图可以得出，各点随机均匀地分布在参考线 F（x）的上下两侧，没有呈现某种

特别的趋势，说明此数据用于拟合直线回归方程是恰当的。

2.2.3.1.2 回归图和方程



Passing and Bablok regression

Variable X	精浆果糖_对比试剂
Variable Y	精浆果糖_待评价试剂

Sample size	200

	Variable X	Variable Y
Lowest value	5.2800	5.2200
Highest value	34.9400	34.8200
Arithmetic mean	19.7727	19.7615
Median	19.9200	20.1950
Standard deviation	8.4327	8.4205
Standard error of the mean	0.5963	0.5954

Regression Equation

y = 0.0271946 + 0.999582 x	
Systematic differences	
Intercept A	0.02719
95% CI	-0.09307 to 0.1464
Proportional differences	
Slope B	0.9996
95% CI	0.9921 to 1.0063
Random differences	
Residual Standard Deviation (RSD)	0.2981
± 1.96 RSD Interval	-0.5842 to 0.5842
Linear model validity	
Cusum test for linearity	No significant deviation from linearity (P=0.46)

Save predicted values - Save residuals

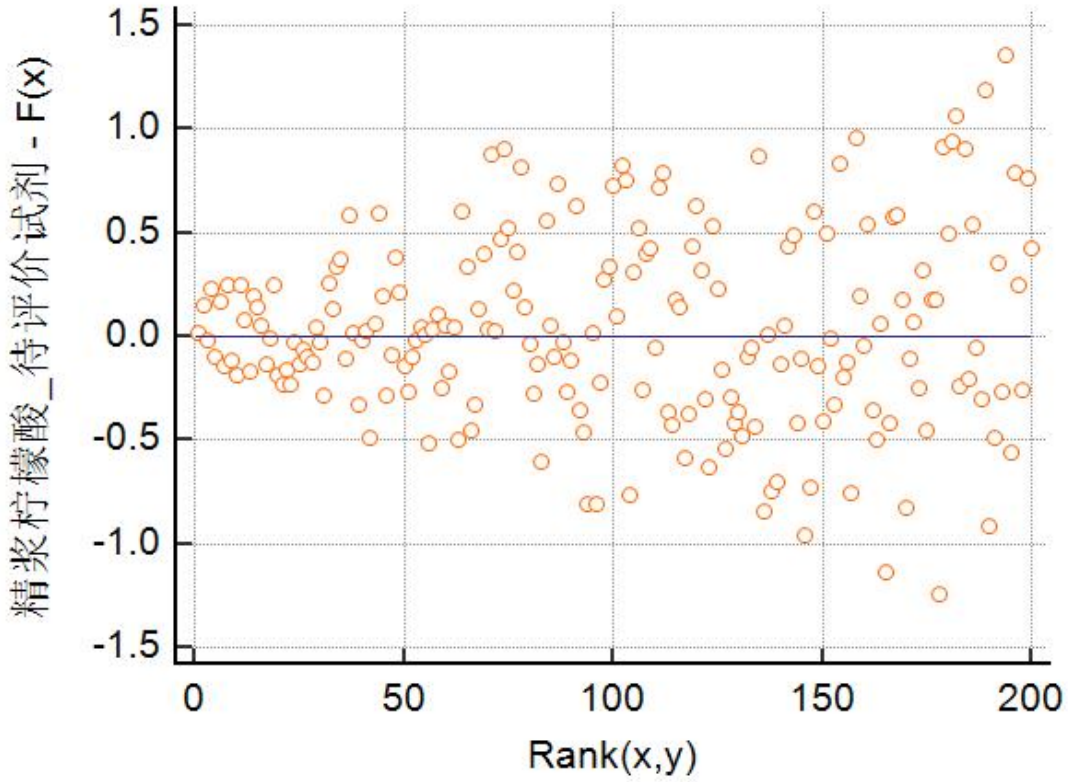
通过数据统计分析，Cusum 检验结果显示无显著非线性偏离（P = 0.46 > 0.05），表明两种试剂检测结果之间存在线性关系，使用 Passing-Bablok 回归分析是有效且合适的。回归方程为：y =0.0271946+ 0.999582x。该方程斜率接近 1，截距接近 0，表明两种试剂的检测结果在数学上几乎完全一致。固定系统误差分析：截距的 95%置信区间（-0.09307, 0.1464）包含 0。这表明在整个检测范围内，两种试剂间不存在具有统计学意义的恒定偏差。比例系统误差分析：斜率的 95%置信区间（0.9921, 1.0063）包含 1。这表明两种试剂间不存在具有统计学意义的比例偏差。随机误差分析：残差标准差（RSD）为 0.2981，

其±1.96 RSD 的区间为（-0.5842, 0.5842），表明数据点紧密分布在回归线周围，两种试剂检测结果的随机误差小，精密度良好。

Passing-Bablok 回归分析分析表明，对比试剂和待评价试剂检测结果的系统差异、比例差异、随机差异的测量值相关程度较高，可以认为精浆果糖的对比试剂和精浆果糖的待评价试剂测定结果具有较好的一致性。

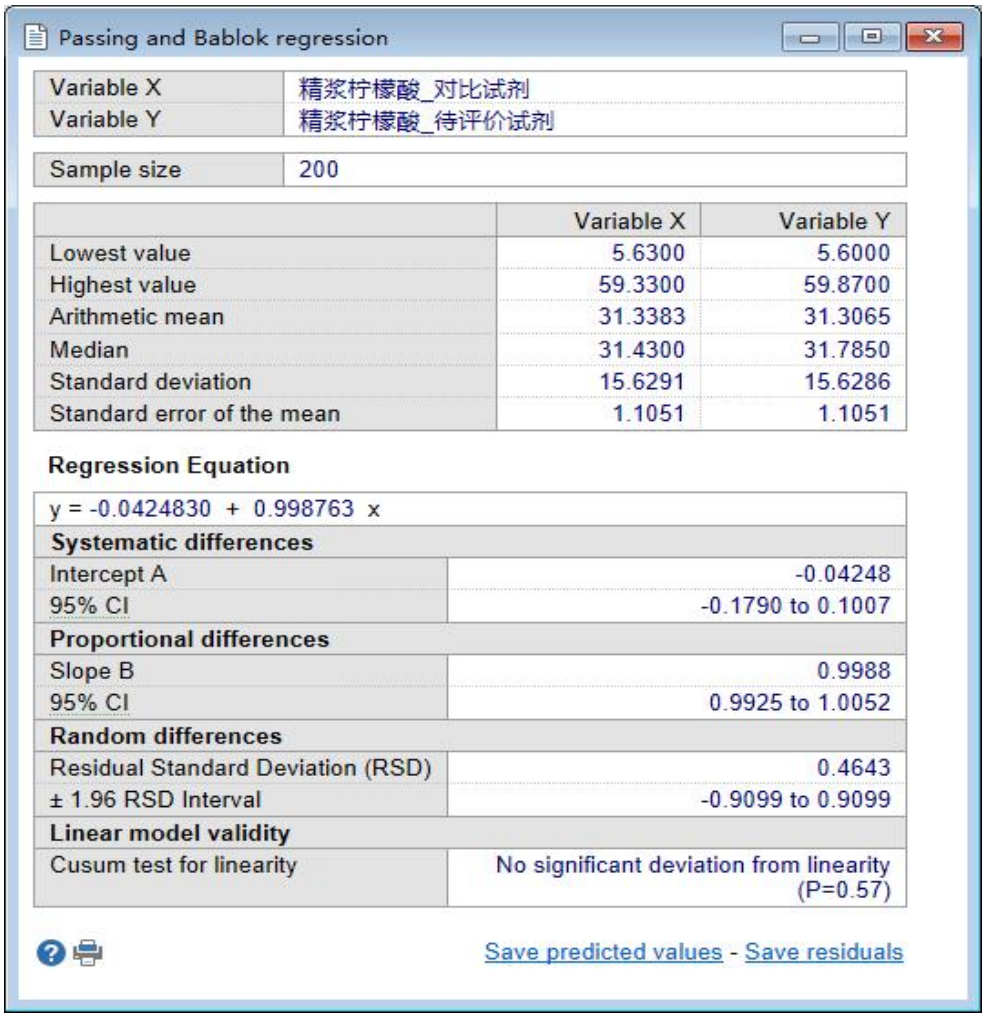
2.2.3.3 精浆柠檬酸

2.2.3.3.1 残差图



由上图可以得出，各点随机均匀地分布在参考线 F（x）的上下两侧，没有呈现某种特别的趋势，说明此数据用于拟合直线回归方程是恰当的。

2.2.3.3.2 回归图和方程



Passing and Bablok regression

Variable X	精浆柠檬酸_对比试剂
Variable Y	精浆柠檬酸_待评价试剂

Sample size	200

	Variable X	Variable Y
Lowest value	5.6300	5.6000
Highest value	59.3300	59.8700
Arithmetic mean	31.3383	31.3065
Median	31.4300	31.7850
Standard deviation	15.6291	15.6286
Standard error of the mean	1.1051	1.1051

Regression Equation

y = -0.0424830 + 0.998763 x	
Systematic differences	
Intercept A	-0.04248
95% CI	-0.1790 to 0.1007
Proportional differences	
Slope B	0.9988
95% CI	0.9925 to 1.0052
Random differences	
Residual Standard Deviation (RSD)	0.4643
± 1.96 RSD Interval	-0.9099 to 0.9099
Linear model validity	
Cusum test for linearity	No significant deviation from linearity (P=0.57)

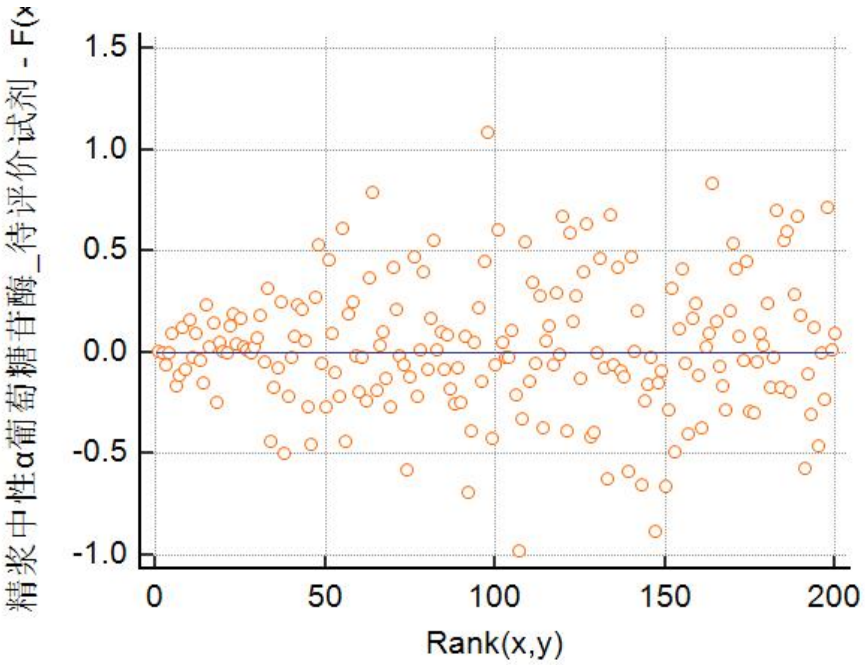
Save predicted values - Save residuals

通过数据统计分析，Cusum 检验结果显示无显著非线性偏离（P=0.57 > 0.05），表明两种试剂检测结果之间存在线性关系，使用 Passing-Bablok 回归分析是有效且合适的。回归方程为：y = -0.0424830+0.998763x。该方程斜率接近 1，截距接近 0，表明两种试剂的检测结果在数学上几乎完全一致。固定系统误差分析：截距的 95%置信区间（-0.1790, 0.1007） 包含 0。这表明在整个检测范围内，两种试剂间不存在具有统计学意义的恒定偏差。比例系统误差分析：斜率的 95%置信区间（0.9925, 1.0052），包含 1。这表明两种试剂间不存在具有统计学意义的比例偏差。随机误差分析：残差标准差（RSD）为 0.4643，其±1.96 RSD 的区间为（-0.9099, 0.9099）。该区间范围小，表明数据点紧密分布在回归线周围，两种试剂检测结果的随机误差很小，精密度良好。

Passing-Bablok 回归分析分析表明，对比试剂和待评价试剂检测结果的系统差异、比例差异、随机差异的测量值相关程度较高，可以认为精浆柠檬酸的对比试剂和精浆柠檬酸的待评价试剂测定结果具有较好的一致性。

2.2.3.4 精浆中性α-葡萄糖苷酶

2.2.3.4.1 残差图



由上图可以得出，各点随机均匀地分布在参考线 F（x）的上下两侧，没有呈现某种特别的趋势，说明此数据用于拟合直线回归方程是恰当的。

2.2.3.4.2 回归图和方程

Passing and Bablok regression

Variable X	精浆中性α葡萄糖苷酶_对比试剂
Variable Y	精浆中性α葡萄糖苷酶_待评价试剂
Sample size	200

	Variable X	Variable Y
Lowest value	5.0900	5.0800
Highest value	59.1400	59.1100
Arithmetic mean	32.1048	32.0511
Median	32.2450	32.5200
Standard deviation	15.9896	15.9551
Standard error of the mean	1.1306	1.1282

Regression Equation

y = -0.00120173 + 0.997297 x

Systematic differences	
Intercept A	-0.001202
95% CI	-0.08821 to 0.09571
Proportional differences	
Slope B	0.9973
95% CI	0.9937 to 1.0011
Random differences	
Residual Standard Deviation (RSD)	0.3284
± 1.96 RSD Interval	-0.6437 to 0.6437
Linear model validity	
Cusum test for linearity	No significant deviation from linearity (P=0.96)

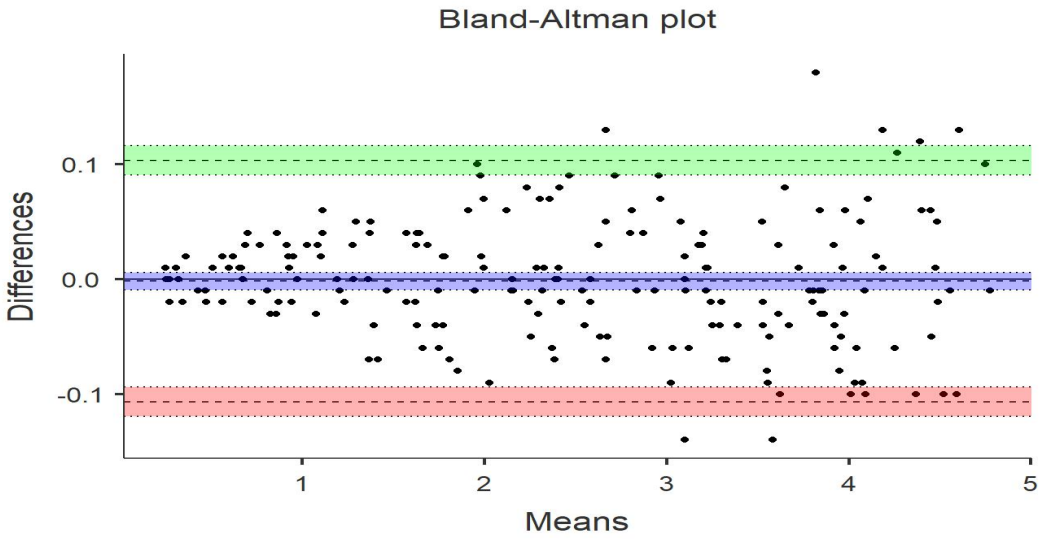
Save predicted values - Save residuals

通过数据统计分析，Cusum 检验结果显示无显著非线性偏离（P=0.96 > 0.05），表明两种试剂检测结果之间存在线性关系，使用 Passing-Bablok 回归分析是有效且合适的。回归方程为：y = -0.00120173+0.997297x。该方程斜率接近 1，截距接近 0，表明两种试剂的检测结果在数学上几乎完全一致。固定系统误差分析：截距的 95%置信区间（-0.08821, 0.09571）包含 0。这表明在整个检测范围内，两种试剂间不存在具有统计学意义的恒定偏差。比例系统误差分析：斜率的 95%置信区间（0.9937, 1.0011）包含 1。这表明两种试剂间不存在具有统计学意义的比例偏差。随机误差分析：残差标准差（RSD）为 0.3284，其±1.96 RSD 的区间为（-0.6437, 0.6437）。该区间范围小，表明数据点紧密分布在回归线周围，两种试剂检测结果的随机误差很小，精密度良好。

Passing-Bablok 回归分析分析表明，对比试剂和待评价试剂检测结果的系统差异、比例差异、随机差异的测量值相关程度较高，可以认为精浆中性α-葡萄糖苷酶的对比试剂和精浆中性α-葡萄糖苷酶的待评价试剂测定结果具有较好的一致性。

2.2.4 Bland-Altman 一致性分析

2.2.4.1 精浆锌



样本配对数	总平均值	差值的均数	差值的标准差	95%一致性界限上限	95%一致性界限下限	95%一致性界限外的样本数比例(%)	一致性界限范围内差值的最大绝对值
200	2.4765	-0.0018	0.0536	0.1033	-0.1068	4	0.1

由上图可知，待评价试剂与对比试剂测定值的差值偏差有 4%（8/200）的点在一致性界限外，95%以上的点位于 LOA 范围内。

超出 LOA 范围的样本测定值统计如下：

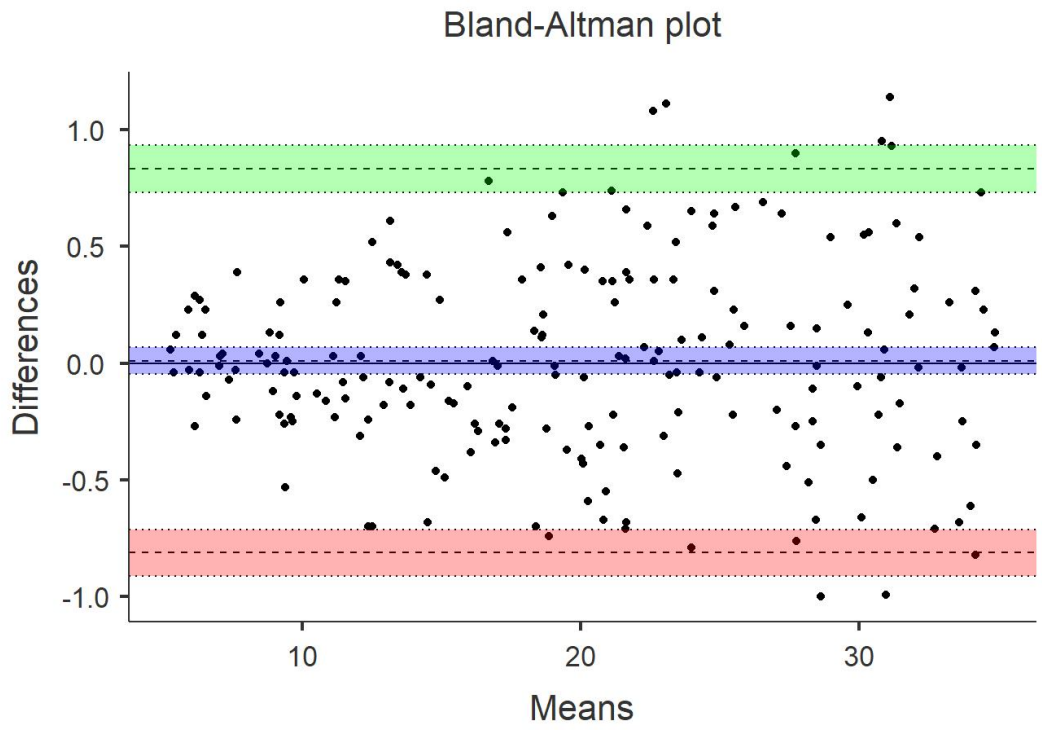
单位：mmol/L

样本编号	对比试剂	待评价试剂	偏差	相对偏差
4	4.45	4.33	0.12	2.7
55	4.32	4.21	0.11	2.55
108	3.91	3.73	0.18	4.6
143	3.51	3.65	-0.14	-3.99
162	4.25	4.12	0.13	3.06
183	4.67	4.54	0.13	2.78
189	2.73	2.6	0.13	4.76
193	3.03	3.17	-0.14	-4.62

参考生化同类项目将精浆锌临床允许偏倚设定为±10%，待评价试剂与对比试剂的超出 LOA 的范围的样本测定值在允许范围内。

Bland-Altman 一致性分析表明待评价试剂与对比试剂测定结果相差幅度在临床上可以接受，可以认为两种试剂测定结果具有较好的一致性。

2.2.4.2 精浆果糖



样本配对数	总平均值	差值的均数	差值的标准差	95%一致性界限上限	95%一致性界限下限	95%一致性界限外的样本数比例(%)	一致性界限范围内差值的最大绝对值
200	19.7671	0.0113	0.4195	0.8334	-0.8109	4.5	0.79

由上图可知，待评价试剂与对比试剂测定值的差值偏差有 4.5%（9/200）的点在一

致性界限外，95%以上的点位于 LOA 范围内。

超出 LOA 范围的样本测定值统计如下：

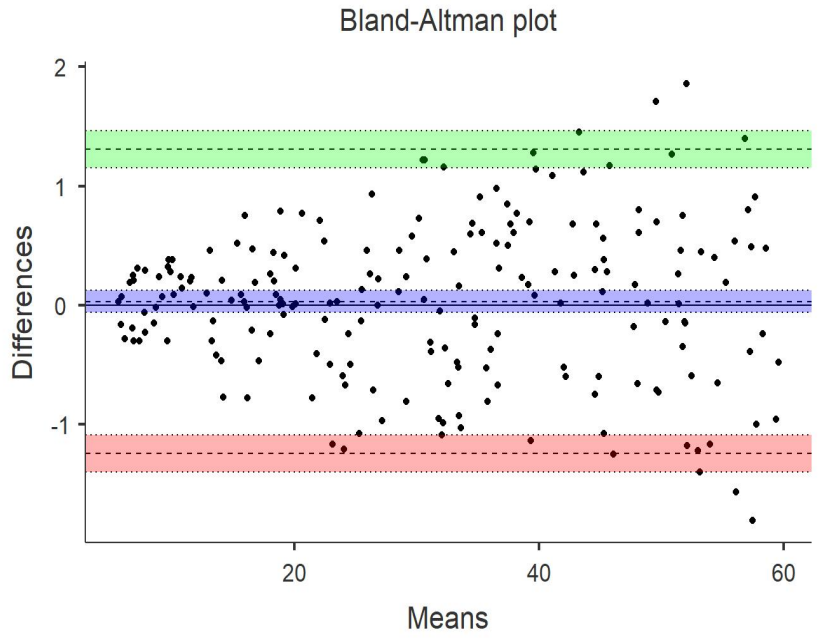
单位：mmol/L

样本编号	对比试剂	待评价试剂	偏差	相对偏差
8	23.14	22.06	1.08	4.67
9	31.3	30.35	0.95	3.04
12	23.61	22.5	1.11	4.7
24	31.67	30.53	1.14	3.6
26	31.62	30.69	0.93	2.94
44	28.12	29.12	-1	-3.56
49	28.17	27.27	0.9	3.19
52	30.46	31.45	-0.99	-3.25
95	33.75	34.57	-0.82	-2.43

参考生化同类项目将精浆果糖临床允许偏倚设定为±10%，待评价试剂与对比试剂的超出 LOA 的范围的样本测定值在允许范围内。

Bland-Altman 一致性分析表明待评价试剂与对比试剂测定结果相差幅度在临床上可以接受，可以认为两种试剂测定结果具有较好的一致性。

2.2.4.3 精浆柠檬酸



样本配对数	总平均值	差值的均数	差值的标准差	95%一致性界限上限	95%一致性界限下限	95%一致性界限外的样本数比例(%)	一致性界限范围内差值的最大绝对值
200	31.3224	0.0319	0.6528	1.3113	-1.2475	4	1.28

由上图可知，待评价试剂与对比试剂测定值的差值偏差有 4%（8/200）的点在一致性界限外，95%以上的点位于 LOA 范围内。

超出 LOA 范围的样本测定值统计如下：

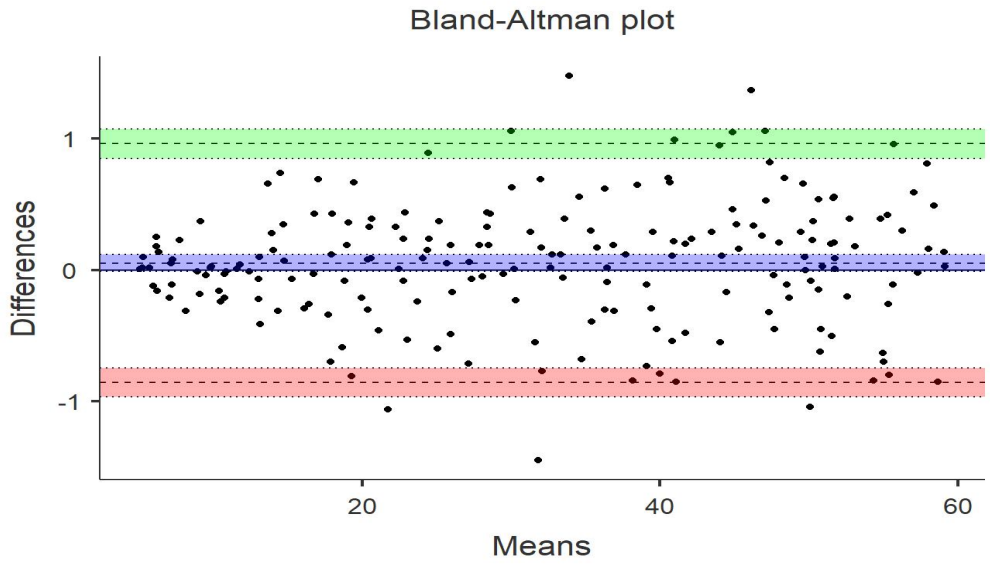
单位：mmol/L

样本编号	对比试剂	待评价试剂	偏差	相对偏差
2	52.45	53.85	-1.4	-2.67
39	56.57	58.38	-1.81	-3.2
82	52.97	51.11	1.86	3.51
91	50.42	48.71	1.71	3.39
123	55.33	56.9	-1.57	-2.84
138	45.44	46.69	-1.25	-2.75
146	57.53	56.13	1.4	2.43
175	43.98	42.53	1.45	3.3

参考生化同类项目将精浆柠檬酸临床允许偏倚设定为±10%，待评价试剂与对比试剂的超出 LOA 的范围的样本测定值在允许范围内。

Bland-Altman 一致性分析表明待评价试剂与对比试剂测定结果相差幅度在临床上可以接受，可以认为两种试剂测定结果具有较好的一致性。

2.2.4.4 精浆中性α-葡萄糖苷酶



样本配对数	总平均值	差值的均数	差值的标准差	95%一致性界限上限	95%一致性界限下限	95%一致性界限外的样本数比例(%)	一致性界限范围内差值的最大绝对值
200	32.078	0.0536	0.4632	0.9614	-0.8542	4.5	0.96

由上图可知，待评价试剂与对比试剂测定值的差值偏差有 4.5%（9/200）的点在一

致性界限外，95%以上的点位于 LOA 范围内。

超出 LOA 范围的样本测定值统计如下：

单位：U/L

样本编号	对比试剂	待评价试剂	偏差	相对偏差
30	21.19	22.25	-1.06	-5
31	46.84	45.47	1.37	2.92
39	49.58	50.62	-1.04	-2.1
51	47.59	46.53	1.06	2.23
55	45.39	44.34	1.05	2.31
79	30.53	29.47	1.06	3.47
146	34.66	33.18	1.48	4.27
156	31.12	32.57	-1.45	-4.66
184	41.46	40.47	0.99	2.39

参考生化同类项目将精浆中性α-葡萄糖苷酶临床允许偏倚设定为±10%，待评价试剂与对比试剂的超出 LOA 的范围的样本测定值在允许范围内。

Bland-Altman 一致性分析表明待评价试剂与对比试剂测定结果相差幅度在临床上可以接受，可以认为两种试剂测定结果具有较好的一致性。

2.2.5 医学决定水平处的偏倚分析

参考生化同类项目精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶的临床允许偏倚设定为±10%。

参考临床应用和相关文献，此次临床评价将精浆锌参考区间下限（1.21 mmol/L）和上限 4.85 mmol/L）、精浆果糖参考区间下限（5.87 mmol/L）、精浆柠檬酸参考区间下限（11.3 mmol/L）、精浆中性α-葡糖苷酶参考区间下限（10 U/L），代入 2.2.3 回归分析中 Passing-Bablok 回归方程进行计算，两种试剂测试值在上述医学决定水平处的偏倚均小于允许偏倚，满足要求，统计结果如下：

项目	回归方程	医学决定水平	估计值	预期偏倚	相对偏倚	允许偏倚范围
精浆锌	y= -0.00579812 + 1.004695x	1.21	1.20988283	-0.0001	-0.01%	10%
精浆锌		4.85	4.86697263	0.0170	0.35%	10%
精浆果糖	y =0.0271946+ 0.999582x	5.87	5.89474094	0.0247	0.42%	10%
精浆柠檬酸	y = -0.0424830 +0.998763x	11.3	11.2435389	-0.0565	-0.50%	10%

精浆中性α-葡糖苷酶	y = -0.00120173+0.997297x	10	9.97176827	-0.0282	-0.28%	10%

精浆锌：在 1.21 mmol/L 处，其预期偏倚为-0.0001，预期偏倚的置信区间为：（-0.008266 ，0.005344），其相对偏倚为-0.01%，相对偏倚的置信区间为（-0.683109 %, 0.441642%），在 4.85 mmol/L 处，其预期偏倚为-0.0001，预期偏倚的置信区间为：（-0.010738, 0.025927），其相对偏倚为 0.35%，相对偏倚的置信区间为（-0.221406%, 0.534576%），上述各医学决定水平处相对偏倚及其 95%置信区间均在允许偏倚±10%范围内，说明预期偏倚小于允许偏倚，因此待评价试剂与对比试剂所获结果具可比性，待评价系统试剂可被接受。

精浆果糖：在 5.87 mmol/L 处，其预期偏倚为 0.0247，预期偏倚的置信区间为：（-0.054153，0.107962），其相对偏倚为 0.42%，相对偏倚的置信区间为（-0.922541 %, 1.839218 %），上述各医学决定水平处相对偏倚及其 95%置信区间均在允许偏倚±10%范围内，说明预期偏倚小于允许偏倚，因此待评价试剂与对比试剂所获结果具可比性，待评价系统试剂可被接受。

精浆柠檬酸：在 11.3 mmol/L 处，其预期偏倚为-0.0565，预期偏倚的置信区间为：（-0.111848，0.090933），其相对偏倚为-0.50%，相对偏倚的置信区间为（-0.989809 %, 0.804718 %），上述各医学决定水平处相对偏倚及其 95%置信区间均在允许偏倚±10%范围内，说明预期偏倚小于允许偏倚，因此待评价试剂与对比试剂所获结果具可比性，待评价系统试剂可被接受。

精浆中性α-葡糖苷酶：在 10 U/L 处，其预期偏倚为-0.0282，预期偏倚的置信区间为:（-0.073401, 0.084425），其相对偏倚为-0.28%，相对偏倚的置信区间为（-0.734012 %, 0.844251 %），上述各医学决定水平处相对偏倚及其 95%置信区间均在允许偏倚±10%范围内，说明预期偏倚小于允许偏倚，因此待评价试剂与对比试剂所获结果具可比性，待评价系统试剂可被接受。

2.4 结论

北昂生物科技（重庆）有限公司的精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）与南京欣迪生物药业工程有限责任公司的精浆锌检测试剂盒（终点法）、精浆果糖检测试剂盒（已糖激酶法）、精浆柠檬酸检测试剂盒（络合法）、精浆中性 α- 葡糖苷酶检测试剂盒（速率法）在上海市正德医院对 200 例临床精浆样本

进行临床等效性试验。

1）线性回归：

精浆锌：Passing-Bablok 回归方程 y= -0.00579812 + 1.004695x，其中斜率 1.004695，截距为 -0.00579812。截距的 95%CI 为（-0.01739, 0.005000），包含 0。斜率的 95%CI 为（1.0000, 1.0109），包含 1。拟合的 Passing-Bablok 回归线 y=x 的标识线几乎重叠，其±1.96 RSD 的区间为（-0.6437，0.6437），该区间范围小，表明数据点紧密分布在回归线周围，两种试剂检测结果的随机误差很小，精密度良好。结合对比试剂和待评价试剂检测结果的系统差异、比例差异、随机差异，其测量值相关程度较高，可以认为对比试剂和待评价试剂测定值具有较好的一致性。

精浆果糖：Passing-Bablok 回归方程 y =0.0271946+ 0.999582x，其中斜率 0.999582，截距为 0.0271946。截距的 95%CI 为（-0.09307, 0.1464），包含 0。斜率的 95%CI 为（0.9921, 1.0063），包含 1。拟合的 Passing-Bablok 回归线 y=x 的标识线几乎重叠，其±1.96 RSD 的区间为（-0.5842 - 0.5842）该区间范围小，表明数据点紧密分布在回归线周围，两种试剂检测结果的随机误差很小，精密度良好。结合对比试剂和待评价试剂检测结果的系统差异、比例差异、随机差异，其测量值相关程度较高，可以认为对比试剂和待评价试剂测定值具有较好的一致性。

精浆柠檬酸：Passing-Bablok 回归方程 y = -0.0424830 +0.998763x，其中斜率 0.998763，截距为-0.0424830。截距的 95%CI 为（-0.1790, 0.1007），包含 0。斜率的 95%CI 为（0.9925, 1.0052），包含 1。拟合的 Passing-Bablok 回归线 y=x 的标识线几乎重叠，其±1.96 RSD 的区间为（-0.9099 , 0.9099）该区间范围小，表明数据点紧密分布在回归线周围，两种试剂检测结果的随机误差很小，精密度良好。结合对比试剂和待评价试剂检测结果的系统差异、比例差异、随机差异，其测量值相关程度较高，可以认为对比试剂和待评价试剂测定值具有较好的一致性。

精浆中性α-葡糖苷酶：Passing-Bablok 回归方程 y = -0.00120173+0.997297x，其中斜率 0.997297，截距为 -0.00120173。截距的 95%CI 为（-0.08821, 0.09571），包含 0。斜率的 95%CI 为（0.9937, 1.0011），包含 1。拟合的 Passing-Bablok 回归线 y=x 的标识线几乎重叠，其±1.96 RSD 的区间为（-0.6437, 0.6437）该区间范围小，表明数据点紧密分布在回归线周围，两种试剂检测结果的随机误差很小，精密度良好。结合对比试剂和待

评价试剂检测结果的系统差异、比例差异、随机差异，其测量值相关程度较高，可以认为对比试剂和待评价试剂测定值具有较好的一致性。

2）一致性分析：将精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶的临床允许偏倚设定为±10%，待评价试剂与对比试剂的超出 LOA 的范围的样本测定值在允许范围内，表明待评价试剂与对比试剂测定结果的一致性较好，符合要求。

3）医学决定水平处的预期偏倚和置信区间：精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶的医学决定水平处的允许偏倚范围为±10%，两种试剂测定值在医学决定水平处的偏倚均小于允许偏倚，符合要求。

综上所述，北昂生物科技（重庆）有限公司的精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）与已上市产品等效，性能满足临床需求。

3. 有关临床研究中特别情况的说明

3.1 有关临床研究中特别情况的说明

无

3.2 申请人需要说明的其他情况

无

4.参考文献

[1]陶明进,曹艳.血清性激素指标、精浆锌与果糖检测诊断男性不育症的应用价值[J].中国妇幼保健,2019,34(09):2090-2092.

[2]陆金春,卢坤刚,张红烨,等.全自动精浆锌检测方法的建立及评价[J].中国男科学杂志,2015,29(02):31-35.

[3]何江,余伍忠,仇东辉,等.精浆生化检测与男性不育[J].中国优生与遗传杂志,2006,(S1):78-79.

[4]罗中伟,廖科萍,杨文,等.弱精子症患者精浆果糖与精液质量精子动态参数的相关性研究[J].实用医技杂志,2022,29(08):793-797.

[5]陆金春.精液生化指标的全自动检测及临床应用[J].中华男科学杂志,2018,24(04):291-296.

5．附件

5.1 临床评价数据分析整理表

样本编号	编号	性别	年龄	临床诊断	样本类型	欣迪检测结果				北昂检测结果			
						精浆锌	精浆果糖	精浆柠檬酸	精浆中性α葡萄糖苷酶	精浆锌	精浆果糖	精浆柠檬酸	精浆中性α葡萄糖苷酶
S01001	1	男	38 岁	少精/弱精	精浆	3.51	9.46	51.46	18.02	3.59	9.45	51.45	17.9
S01002	2	男	37 岁	少精/弱精	精浆	2.98	29.74	52.45	41.79	3.07	30.4	53.85	41.59
S01003	3	男	33 岁	不育症	精浆	1.2	11.43	31.66	17.57	1.21	11.51	32.65	17.91
S01004	4	男	31 岁	少精/弱精/精子畸形	精浆	4.45	25.02	44.76	22.5	4.33	24.43	45.84	22.49
S01005	5	男	31 岁	少精/弱精	精浆	3.93	22.83	32.23	14.79	3.9	23.14	32.89	14.72
S01006	6	男	35 岁	咨询	精浆	1.66	6.64	59.33	49.75	1.62	6.41	59.81	49.65
S01007	7	男	29 岁	不育症	精浆	1.22	33.68	9.09	12.94	1.24	33.7	8.85	13.35
S01008	8	男	25 岁	孕前检查	精浆	3.23	23.14	13.82	50.08	3.27	22.06	14.29	50.16
S01009	9	男	32 岁	无精症	精浆	3.51	31.3	48.56	22.92	3.6	30.35	47.76	22.68
S01010	10	男	32 岁	孕前检查	精浆	2.34	20.34	35.62	25.72	2.4	19.94	34.71	25.67
S01011	11	男	34 岁	无精症	精浆	4.08	13.37	28.8	39.08	4.09	12.94	28.34	39.19
S01012	12	男	37 岁	孕前检查	精浆	3.27	23.61	58.91	10.38	3.34	22.5	59.87	10.62
S01013	13	男	22 岁	不育症	精浆	0.96	28.19	19.39	6.3	0.94	28.44	18.97	6.05
S01014	14	男	40 岁	不育症	精浆	0.25	25.96	33.11	58.11	0.25	25.8	34.14	57.95
S01015	15	男	33 岁	不育症	精浆	4.14	19.32	10.05	37.76	4.07	19.69	9.77	37.64
S01016	16	男	33 岁	不育症	精浆	0.67	19.06	49.95	48.57	0.67	19.07	49.25	48.78
S01017	17	男	26 岁	孕前检查	精浆	1.61	23.68	26.8	53.93	1.63	23.16	26.8	54.77
S01018	18	男	33 岁	咨询	精浆	2.14	18.04	48.89	46.98	2.15	18.74	48.87	46.72
S01019	19	男	33 岁	咨询	精浆	3.1	23.24	16.43	59.14	3.05	23.71	16.64	59
S01020	20	男	31 岁	不育症	精浆	1.78	5.28	57.62	7.33	1.76	5.22	57.13	7.25
S01021	21	男	33 岁	孕前检查	精浆	2.93	34.32	23.83	55.2	2.94	34.01	24.5	55.46
S01022	22	男	30 岁	孕前检查	精浆	3.9	17.13	33.02	51.96	3.94	17.46	33.95	51.4
S01023	23	男	29 岁	精囊炎	精浆	1.79	8.75	11.75	47.79	1.77	8.75	11.76	46.97

S01024	24	男	35 岁	咨询	精浆	2.02	31.67	52.38	25.34	1.93	30.53	53.6	24.97
S01025	25	男	30 岁	咨询	精浆	3	20.63	57.51	7.2	2.91	21.18	56.71	7.15
S01026	26	男	35 岁	前列腺炎	精浆	2.53	31.62	7.75	24.78	2.54	30.69	7.81	25.38
S01027	27	男	29 岁	不育症	精浆	0.72	6.29	32.82	20.65	0.68	6	31.66	20.32
S01028	28	男	30 岁	孕前检查	精浆	4.03	30.24	17.9	51.79	4.12	30.74	18.14	51.58
S01029	29	男	28 岁	孕前检查	精浆	2.23	26.93	53.46	24.6	2.28	27.13	53.01	24.36
S01030	30	男	40 岁	咨询	精浆	3.65	28.54	33.13	21.19	3.69	28.39	33.65	22.25
S01031	31	男	41 岁	不育症	精浆	3.8	31.2	5.91	46.84	3.81	31.56	5.84	45.47
S01032	32	男	33 岁	不育症	精浆	2.03	20.16	21.01	51.92	1.96	20.43	20.24	51.37
S01033	33	男	29 岁	不育症	精浆	0.27	32.13	22.56	30.4	0.27	31.81	23.73	29.77
S01034	34	男	31 岁	咨询	精浆	3.6	11.12	36.53	44.2	3.63	11.09	36.77	44.09
S01035	35	男	32 岁	不育症	精浆	0.51	5.93	19.08	10.73	0.5	5.96	19.07	10.76
S01036	36	男	38 岁	附睾炎	精浆	2.57	14.15	7.94	16.73	2.59	14.83	7.65	16.76
S01037	37	男	26 岁	不育症	精浆	0.78	24.96	11.69	58.37	0.75	24.65	11.46	57.56
S01038	38	男	36 岁	孕前检查	精浆	3.22	14.58	44.75	47.37	3.21	14.67	44.45	46.84
S01039	39	男	29 岁	精液液化异常	精浆	0.46	33.38	56.57	49.58	0.47	33.12	58.38	50.62
S01040	40	男	27 岁	孕前检查	精浆	3.83	27.16	22.92	28.64	3.86	27.6	22.9	28.2
S01041	41	男	33 岁	附睾炎	精浆	3.23	14.87	9.93	37.77	3.22	15.36	9.55	38.61
S01042	42	男	33 岁	不育症	精浆	1.36	19.72	23.5	47.45	1.36	18.99	23.47	47.9
S01043	43	男	29 岁	不育症	精浆	0.93	17.44	38.72	54.66	0.95	17.63	38.49	55.29
S01044	44	男	35 岁	精液液化异常	精浆	0.46	28.12	29.93	26.06	0.48	29.12	29.35	25.87
S01045	45	男	31 岁	精液液化异常	精浆	0.26	19.77	49.42	9.82	0.28	19.35	50.15	9.8
S01046	46	男	30 岁	不育症	精浆	3.96	5.35	20.12	39.57	3.99	5.39	20.11	40.02
S01047	47	男	27 岁	孕前检查	精浆	1.37	23.68	37.69	46.48	1.41	23.58	37.19	46.14
S01048	48	男	30 岁	不育症	精浆	0.46	11.91	7.71	9.88	0.47	12.22	7.94	9.85
S01049	49	男	41 岁	咨询	精浆	1.77	28.17	16.36	20.91	1.84	27.27	15.61	21.37
S01050	50	男	30 岁	少精/弱精/精	精浆	2.89	13.89	45.52	38.76	2.95	13.51	44.96	39.49

				子畸形									
S01051	51	男	33 岁	孕前检查	精浆	3.89	32.44	51.88	47.59	3.95	31.9	52.03	46.53
S01052	52	男	30 岁	孕前检查	精浆	1.72	30.46	33.25	55.61	1.78	31.45	32.8	55.72
S01053	53	男	31 岁	无精症	精浆	0.81	19.06	36.87	31.48	0.84	19.11	36.56	31.19
S01054	54	男	34 岁	不育症	精浆	3.83	7	5.63	36.76	3.84	7.01	5.6	37.07
S01055	55	男	32 岁	孕前检查	精浆	4.32	22.84	13.28	45.39	4.21	22.79	13.41	44.34
S01056	56	男	31 岁	孕前检查	精浆	4.8	22.68	54.54	50.61	4.7	22.09	54.14	50.76
S01057	57	男	39 岁	不育症	精浆	3.21	34.02	10.21	56.21	3.18	34.37	9.83	55.25
S01058	58	男	33 岁	附睾炎	精浆	1.33	15.08	18.74	8.01	1.4	14.81	18.74	8.32
S01059	59	男	35 岁	孕前检查	精浆	3.1	24.4	57.28	32.84	3.11	24.29	58.28	32.72
S01060	60	男	32 岁	无精症	精浆	2.29	33.58	36.81	24.11	2.28	33.83	36.29	24.02
S01061	61	男	34 岁	孕前检查	精浆	1.14	22.82	19.29	50.46	1.08	22.46	18.5	50.09
S01062	62	男	33 岁	咨询	精浆	3	25.4	39.56	50.95	3.06	25.32	38.86	50.41
S01063	63	男	27 岁	不育症	精浆	4.77	7.86	7.33	11.59	4.78	7.47	7.02	11.58
S01064	64	男	31 岁	不育症	精浆	1.13	31.64	13.11	43.79	1.09	31.04	13.41	44.34
S01065	65	男	32 岁	咨询	精浆	2.15	19.96	44.2	17.55	2.15	20.55	43.08	18.25
S01066	66	男	30 岁	前列腺炎	精浆	1.75	11.46	9.25	9.33	1.79	11.61	9.18	8.96
S01067	67	男	27 岁	不育症	精浆	0.37	17	40.33	57.38	0.35	17.01	39.19	56.79
S01068	68	男	28 岁	不育症	精浆	0.67	31.92	56.28	14.02	0.66	31.71	55.74	13.36
S01069	69	男	29 岁	不育症	精浆	2.15	19.83	10.21	40.65	2.16	20.24	10.12	41.5
S01070	70	男	39 岁	孕前检查	精浆	0.42	25.88	58.78	14.87	0.43	25.21	58.3	14.13
S01071	71	男	41 岁	前列腺炎	精浆	0.32	13.64	6.73	6.28	0.32	13.22	7.03	6.1
S01072	72	男	32 岁	孕前检查	精浆	0.97	29.25	44.57	33.45	0.97	28.71	45.17	33.51
S01073	73	男	33 岁	附睾炎	精浆	1.99	12.12	30.55	9.51	1.97	12.09	29.82	9.55
S01074	74	男	29 岁	孕前检查	精浆	2.83	15.88	35.38	20.45	2.84	15.98	36.19	20.37
S01075	75	男	28 岁	少精/弱精/精子畸形	精浆	1.71	12.16	53.41	27.98	1.75	12.22	54.58	27.79

S01076	76	男	34 岁	孕前检查	精浆	2.51	34.73	34.73	36.44	2.42	34	34.84	36.53
S01077	77	男	35 岁	孕前检查	精浆	3.57	17.66	45.7	48.72	3.67	17.1	45.42	48.02
S01078	78	男	31 岁	无精症	精浆	0.97	9.05	39.2	16.99	0.97	9.02	39.03	16.56
S01079	79	男	32 岁	孕前检查	精浆	4.19	32.35	22.7	30.53	4.18	33.06	22.16	29.47
S01080	80	男	34 岁	孕前检查	精浆	1.7	15.18	26.7	29.49	1.67	15.34	27.67	29.52
S01081	81	男	30 岁	少精/弱精/精子畸形	精浆	1.29	30.45	16.8	45.38	1.26	29.9	16.33	45.22
S01082	82	男	35 岁	孕前检查	精浆	1.64	9.35	52.97	43.64	1.61	9.39	51.11	43.35
S01083	83	男	28 岁	孕前检查	精浆	3.87	15.87	38.57	50.96	3.81	16.25	37.8	50.93
S01084	84	男	32 岁	少精/弱精/精子畸形	精浆	1.39	12.03	47.64	52.92	1.35	12.73	47.82	52.53
S01085	85	男	32 岁	孕前检查	精浆	4.51	6.47	36.28	57.3	4.46	6.35	36.95	57.32
S01086	86	男	33 岁	不育症	精浆	0.86	27.94	20.26	34.88	0.88	28.45	19.95	34.32
S01087	87	男	31 岁	不育症	精浆	1.19	10.77	46.37	33.38	1.19	10.93	45.2	33.26
S01088	88	男	41 岁	不育症	精浆	3.09	17.08	35.43	14.2	3.15	16.3	35.96	14.51
S01089	89	男	32 岁	孕前检查	精浆	1.4	14.55	23.68	30.2	1.35	15.01	24.27	30.43
S01090	90	男	32 岁	孕前检查	精浆	3.37	23.43	33.08	18.79	3.41	23.47	33.56	18.87
S01091	91	男	30 岁	不育症	精浆	3.57	21.83	50.42	7.17	3.67	21.44	48.71	7.28
S01092	92	男	42 岁	咨询	精浆	1.38	33.69	33.53	40.92	1.45	34.3	33.37	40.22
S01093	93	男	31 岁	孕前检查	精浆	2.89	12.78	16.88	35.51	2.85	12.26	16.69	35.21
S01094	94	男	37 岁	咨询	精浆	4.22	27.62	52.13	12.43	4.28	27.46	51.38	12.44
S01095	95	男	29 岁	孕前检查	精浆	3.52	33.75	25.59	20.22	3.54	34.57	25.46	20.52
S01096	96	男	36 岁	孕前检查	精浆	3.99	21.97	22.42	36.15	4.08	21.31	22.54	36.45
S01097	97	男	40 岁	咨询	精浆	4.48	16.95	47.93	14.14	4.42	17.21	47.76	13.99
S01098	98	男	34 岁	孕前检查	精浆	1.59	30.37	45	10.34	1.55	30.24	44.32	10.5
S01099	99	男	32 岁	孕前检查	精浆	3.21	8.46	51.5	28.82	3.22	8.42	50.23	28.39
S01100	100	男	31 岁	不育症	精浆	0.84	20.95	37.04	24.88	0.87	20.6	36.06	23.99

S01101	101	男	32 岁	不育症	精浆	4.04	18.67	6.99	51.77	4.14	18.55	6.78	51.76
S01102	102	男	28 岁	孕前检查	精浆	3.22	13.45	31.52	18.91	3.18	12.84	32.61	19.72
S01103	103	男	31 岁	孕前检查	精浆	3.63	9.53	34.72	6.4	3.6	9.78	34.12	6.26
S01104	104	男	36 岁	少精/弱精	精浆	1.63	31.37	49.25	51.29	1.69	31.54	49.96	51.79
S01105	105	男	29 岁	孕前检查	精浆	3.29	21.94	45.51	22.79	3.36	21.58	45.13	23.32
S01106	106	男	32 岁	孕前检查	精浆	2.39	21.38	35.88	39.66	2.32	21.74	36.25	39.37
S01107	107	男	32 岁	咨询	精浆	3.23	22.31	9.48	34.39	3.25	22.24	9.78	35.07
S01108	108	男	32 岁	咨询	精浆	3.91	26.89	13.32	25.96	3.73	26.2	12.86	26.13
S01109	109	男	36 岁	咨询	精浆	4.43	23.58	43.09	15.28	4.48	24.37	42.41	15.35
S01110	110	男	36 岁	咨询	精浆	2.61	23.52	10.89	28.54	2.66	23.16	10.75	28.21
S01111	111	男	38 岁	不育症	精浆	0.93	6.48	16.11	39.6	0.92	6.62	16.13	40.39
S01112	112	男	31 岁	孕前检查	精浆	1.46	21.39	24.77	33.82	1.47	21.36	25.85	33.43
S01113	113	男	29 岁	孕前检查	精浆	0.8	21.29	51.52	41.05	0.81	21.97	52.7	40.83
S01114	114	男	37 岁	不育症	精浆	1.32	23.4	18.5	45.34	1.27	23.61	18.06	44.99
S01115	115	男	34 岁	孕前检查	精浆	3.55	23.16	44.2	31.33	3.5	23.21	44.95	31.88
S01116	116	男	35 岁	孕前检查	精浆	3.1	7.6	11.57	25.72	3.1	7.63	11.37	26.21
S01117	117	男	44 岁	咨询	精浆	2.31	7.32	47.74	5.36	2.32	7.39	48.4	5.26
S01118	118	男	31 岁	孕前检查	精浆	3.11	25.34	19.85	5.24	3.09	25.56	19.86	5.22
S01119	119	男	43 岁	咨询	精浆	2.69	29.7	34.69	58.24	2.64	29.45	34.85	59.09
S01120	120	男	36 岁	不育症	精浆	1.74	9.11	7.18	10.89	1.75	9.64	7.48	10.9
S01121	121	男	32 岁	孕前检查	精浆	3.73	28.1	50.27	28.59	3.72	28.77	50.41	28.4
S01122	122	男	28 岁	孕前检查	精浆	3.19	20.09	24.3	44.37	3.16	20.15	24.54	44.54
S01123	123	男	30 岁	少精/弱精	精浆	3.79	34.89	55.33	45.13	3.81	34.82	56.9	44.67
S01124	124	男	34 岁	孕前检查	精浆	1.04	19.88	25.39	51.61	1.01	20.31	25.52	51.41
S01125	125	男	29 岁	孕前检查	精浆	2	21.61	58.12	39.28	1.99	21.59	57.21	39.57
S01126	126	男	34 岁	少精/弱精	精浆	4.55	16.84	26.09	47.18	4.56	16.83	26.8	47.5
S01127	127	男	28 岁	孕前检查	精浆	1.94	20.53	31.86	51.81	1.88	20.88	31.91	51.72

S01128	128	男	46 岁	咨询	精浆	0.57	7.15	31.34	38.83	0.55	7.11	32.29	38.18
S01129	129	男	38 岁	不育症	精浆	2.63	21.3	6.03	48.09	2.7	20.95	6.31	47.88
S01130	130	男	31 岁	孕前检查	精浆	4.54	34.94	41.43	6.18	4.64	34.81	41.15	6.34
S01131	131	男	36 岁	孕前检查	精浆	4.01	21.07	32.15	27.31	4.07	21.29	32.51	27.38
S01132	132	男	43 岁	咨询	精浆	2.65	18.07	22.65	52.5	2.7	17.71	23.15	52.7
S01133	133	男	31 岁	孕前检查	精浆	3.29	6.03	37.82	40.58	3.31	5.8	36.97	41.12
S01134	134	男	26 岁	少精/弱精	精浆	2.53	6.01	40.17	55.02	2.57	6.28	38.89	54.63
S01135	135	男	30 岁	孕前检查	精浆	4.32	6.29	29.25	14.88	4.42	6.33	29.01	14.53
S01136	136	男	44 岁	咨询	精浆	0.63	9.68	14.88	22.76	0.61	9.72	14.84	22.84
S01137	137	男	40 岁	咨询	精浆	2.41	18.75	45.24	50.35	2.43	18.54	45.13	50.12
S01138	138	男	27 岁	不育症	精浆	3.85	29.88	45.44	59.14	3.88	29.98	46.69	59.11
S01139	139	男	27 岁	不育症	精浆	4.16	13.77	51.56	22.42	4.14	13.38	51.91	22.09
S01140	140	男	32 岁	不育症	精浆	4.48	27.54	34.89	5.09	4.47	26.9	34.2	5.08
S01141	141	男	35 岁	孕前检查	精浆	3.93	20.48	21.61	58.65	3.98	21.15	22.02	58.16
S01142	142	男	39 岁	咨询	精浆	0.93	13.56	31.29	13.02	0.91	13.67	30.07	13.09
S01143	143	男	34 岁	咨询	精浆	3.51	5.53	26.17	7.84	3.65	5.41	25.71	7.61
S01144	144	男	35 岁	孕前检查	精浆	3.54	25.11	19.1	36.98	3.59	24.47	19.18	36.79
S01145	145	男	36 岁	孕前检查	精浆	3.27	7.06	41.78	23.09	3.31	7.03	42.3	22.65
S01146	146	男	34 岁	孕前检查	精浆	4.48	30.6	57.53	34.66	4.5	30.82	56.13	33.18
S01147	147	男	36 岁	不育症	精浆	1.94	8.9	21.06	47.62	1.95	9.02	21.84	47.66
S01148	148	男	30 岁	孕前检查	精浆	4.47	24.25	41.8	8.92	4.57	24.29	41.78	8.93
S01149	149	男	36 岁	少精/弱精/精子畸形	精浆	2.33	30.76	35.66	44.5	2.32	30.82	35.05	43.55
S01150	150	男	39 岁	孕前检查	精浆	1.1	12.82	38.03	56.45	1.07	13	37.35	56.15
S01151	151	男	35 岁	精索静脉曲张	精浆	3	9.07	6.94	20.64	2.93	9.29	6.69	20.55
S01152	152	男	35 岁	前列腺炎	精浆	0.93	27.35	5.75	18.4	0.9	28.11	5.91	18.99
S01153	153	男	32 岁	孕前检查	精浆	2.64	11.51	12.92	14.07	2.61	11.15	12.82	13.79
S01154	154	男	29 岁	不育症	精浆	2.15	13.09	6.7	8.99	2.09	13.17	6.89	9.17

S01155	155	男	35 岁	不育症	精浆	3.96	21.48	10.83	36.62	4.06	20.74	10.59	36
S01156	156	男	32 岁	孕前检查	精浆	2.82	19.28	30.99	31.12	2.78	18.65	30.6	32.57
S01157	157	男	34 岁	孕前检查	精浆	2.34	16.08	15.8	32.15	2.27	16.34	16.58	31.98
S01158	158	男	32 岁	孕前检查	精浆	1.11	28.45	51.49	53.21	1.09	28.8	51.23	53.03
S01159	159	男	32 岁	不育症	精浆	2.41	21.25	18.87	6.99	2.4	21.96	18.82	7.2
S01160	160	男	33 岁	孕前检查	精浆	1.28	9.48	31	15.98	1.28	9.71	31.39	16.27
S01161	161	男	38 岁	孕前检查	精浆	1.61	34.59	41.65	32.66	1.65	34.36	40.56	32.64
S01162	162	男	31 岁	咨询	精浆	4.25	12.24	14.2	18.23	4.12	12.48	13.99	17.8
S01163	163	男	29 岁	不育症	精浆	2.27	8.9	51.83	35.85	2.19	8.77	51.97	35.68
S01164	164	男	31 岁	孕前检查	精浆	2.23	11.35	28.76	32.34	2.25	11.09	29.57	31.65
S01165	165	男	33 岁	孕前检查	精浆	2.4	16.16	18.15	36.48	2.4	16.45	17.89	36.46
S01166	166	男	35 岁	不育症	精浆	4.01	15.34	22.43	12.96	3.95	15.51	21.72	13.18
S01167	167	男	31 岁	孕前检查	精浆	0.25	14.2	13.79	13.17	0.24	14.26	14.56	13.07
S01168	168	男	40 岁	咨询	精浆	1.65	6.44	38.25	28.04	1.61	6.17	37.64	28.09
S01169	169	男	40 岁	咨询	精浆	0.6	33.25	13.44	42.26	0.59	33.93	13.86	42.02
S01170	170	男	27 岁	孕前检查	精浆	3.91	22.63	15.67	41.02	3.99	22.62	15.58	40.35
S01171	171	男	34 岁	无精症	精浆	2.35	11.73	23.45	55.48	2.42	11.38	24.66	55.06
S01172	172	男	30 岁	孕前检查	精浆	2.58	32.11	15.58	50.45	2.58	32.13	15.06	51.07
S01173	173	男	38 岁	少精/弱精/精子畸形	精浆	1.98	18.64	27	41.46	2.07	18.53	26.78	41.94
S01174	174	男	32 岁	孕前检查	精浆	2.28	21.36	39.68	49.79	2.31	21.1	39.6	49.79
S01175	175	男	34 岁	不育症	精浆	0.71	28.46	43.98	11.82	0.73	28.47	42.53	11.78
S01176	176	男	33 岁	不育症	精浆	0.33	24.85	51.82	19.26	0.35	24.91	51.36	18.9
S01177	177	男	42 岁	咨询	精浆	0.31	9.22	26.33	23.58	0.3	9.48	26.07	23.82
S01178	178	男	33 岁	不育症	精浆	0.55	14.65	57.04	27.25	0.57	14.27	57.43	27.19
S01179	179	男	25 岁	不育症	精浆	1.81	32.6	6.68	40.9	1.89	33	6.49	40.79
S01180	180	男	27 岁	咨询	精浆	3.69	10.47	38.75	48.5	3.61	10.6	39.89	48.61
S01181	181	男	33 岁	孕前检查	精浆	3.51	27.59	31.1	19.09	3.55	27.86	29.88	18.9

S01182	182	男	34 岁	孕前检查	精浆	0.66	18.48	24.33	49.95	0.65	19.22	24.83	49.29
S01183	183	男	37 岁	附睾炎	精浆	4.67	9.23	55.36	5.72	4.54	9.11	55.17	5.7
S01184	184	男	32 岁	精索静脉曲张	精浆	0.88	11.04	9.86	41.46	0.84	11.27	9.54	40.47
S01185	185	男	30 岁	咨询	精浆	2.39	25.6	54.3	50.6	2.39	25.37	54.95	51.05
S01186	186	男	35 岁	孕前检查	精浆	2.84	9.35	15.92	30.21	2.78	9.09	15.89	30.2
S01187	187	男	24 岁	不育症	精浆	4.43	17.16	16.86	16.33	4.37	17.44	17.33	16.59
S01188	188	男	34 岁	孕前检查	精浆	3.97	18.4	52.17	5.93	3.96	18.26	52.76	6.05
S01189	189	男	33 岁	咨询	精浆	2.73	24.29	8.67	20.84	2.6	23.64	8.69	20.45
S01190	190	男	40 岁	咨询	精浆	2.01	12.17	18.47	54.99	1.91	12.87	18.27	55.79
S01191	191	男	41 岁	咨询	精浆	2.76	18.78	58.18	54.67	2.67	18.37	58.42	55.37
S01192	192	男	33 岁	咨询	精浆	3.78	10.25	43	35.21	3.79	9.89	42.75	35.6
S01193	193	男	27 岁	不育症	精浆	3.03	30.63	28.59	17.38	3.17	30.07	28.48	16.69
S01194	194	男	40 岁	咨询	精浆	0.7	9.73	26.79	31.7	0.67	9.87	25.86	32.47
S01195	195	男	31 岁	不育症	精浆	1.06	7.51	30.96	49.63	1.09	7.75	31.27	49.34
S01196	196	男	40 岁	不育症	精浆	4.09	30.93	48.44	26.8	4.04	30.87	47.83	27.51
S01197	197	男	32 岁	孕前检查	精浆	2.45	13.81	41.87	10.67	2.37	13.99	42.47	10.88
S01198	198	男	33 岁	孕前检查	精浆	3.65	28.27	30.64	19.85	3.69	28.38	30.59	20.06
S01199	199	男	36 岁	不育症	精浆	3.85	16.75	8.48	24.45	3.86	17.09	8.63	24.3
S01200	200	男	22 岁	咨询	精浆	1.56	18.62	18.53	19.8	1.58	18.9	18.44	19.13

操作者（签字、日期）：周妍君 2025-09-08~09-12　　复核者（签字、日期）：杨华 2025-09-08~09-12